HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

BOOKSTORE MANAGEMENT SYSTEM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN SÁCH

Assignment 05

Họ và tên: Lê Đăng Ninh
Mã sinh viên: B22DCCN572
Lớp: D22CNPM04
Mã nhóm: 06

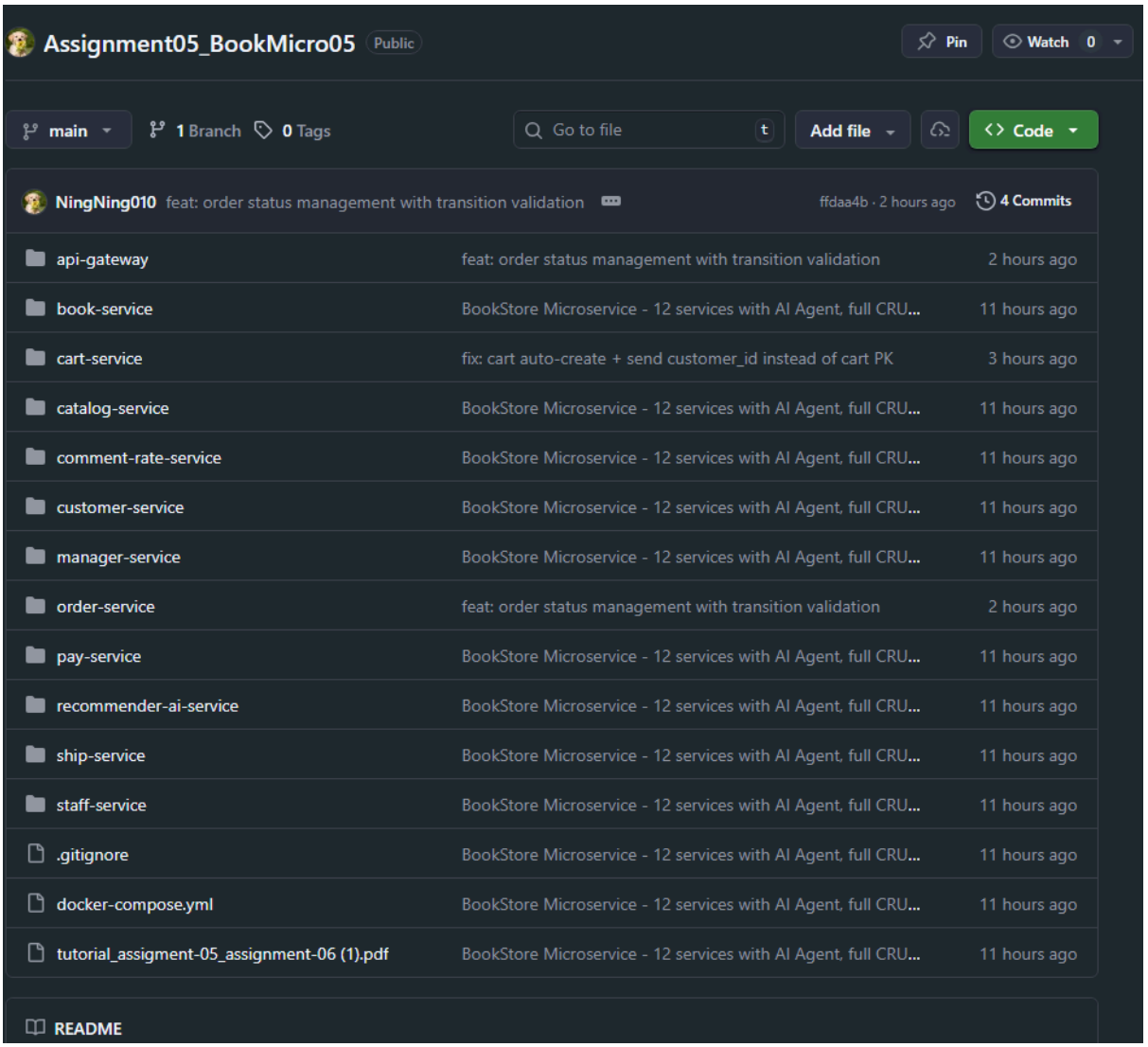
Mục lục

1. Github repository **4**
2. Architecture diagrams **5**
2.1. Customer Service - 8001 5
2.2. Book Service - Port 8002 6
2.3. Cart Service - Port 8003 7
2.4. Staff Service — Port 8004 8
2.5. Manager Service — Port 8005 9
2.6. Catalog Service — Port 8006 10
2.7. Order Service — Port 8007 11
2.8. Ship Service — Port 8008 12
2.9. Pay Service — Port 8009 13
2.10. Comment-Rate Service — Port 8010 14
2.11. Recommender AI Service — Port 8011 15
2.12. API Gateway — Port 8000 16
3. API documentation **16**
3.1. Customer Service - 8001 16
3.2. Book Service - Port 8002 18
3.3. Cart Service - Port 8003 19
3.4. Staff Service — Port 8004 20
3.5. Manager Service — Port 8005 21
3.6. Catalog Service — Port 8006 21
3.7. Order Service — Port 8007 21
3.8. Ship Service — Port 8008 22
3.9. Pay Service — Port 8009 23
3.10. Comment-Rate Service — Port 8010 23
3.11. Recommender AI Service — Port 8011 24
3.12. API Gateway — Port 8000 24
4. Demo **26**
4.1. User 26
4.2. Admin 30
5. Technical report **34**
5.1. PROJECT OVERVIEW 34
5.1.1. Objectives 34
5.1.2. Scope 34
5.2. SYSTEM ARCHITECTURE 35
5.2.1. Architectural Overview 35
5.2.2. Service Layering (3-Layer Architecture) 35
5.3. TECHNOLOGY STACK 35
5.3.1. Backend 35
5.3.2 Frontend 35
5.3.3. Infrastructure 36
5.4. MICROSERVICE DETAILS 36
5.4.1. Customer Service (Port 8001) 36

5.4.2. Book Service (Port 8002)....36
5.4.3. Cart Service (Port 8003)....36
5.4.4. Staff & Manager Services (Ports 8004, 8005)....36
5.4.5. Order Service (Port 8007)....36
5.5. INTER-SERVICE COMMUNICATION....36
5.5.1. Communication Pattern....36
5.5.2. Fault Tolerance Strategy....37
5.6. API GATEWAY & PROXY PATTERN....37
5.6.1. Generic API Proxy....37
5.6.2. Error Mapping....37
5.7. AI AGENT — SMART CHATBOT....37
5.7.1. Intent Parsing....37
5.7.2. Natural Language Processing....37
5.8. USER INTERFACE....37
5.8.1. Customer Storefront....37
5.8.2. Admin Panel....38
5.9. DATABASE DESIGN....38
5.9.1. Database per Service Pattern....38
5.9.2. Entity Relationships....38
5.10. DOCKER DEPLOYMENT....38
5.10.1. Containerization....38
5.10.2. Orchestration....38
5.11. ORDER LIFECYCLE & BUSINESS LOGIC....38
5.11.1. Transaction Logic....38
5.11.2. State Machine....39

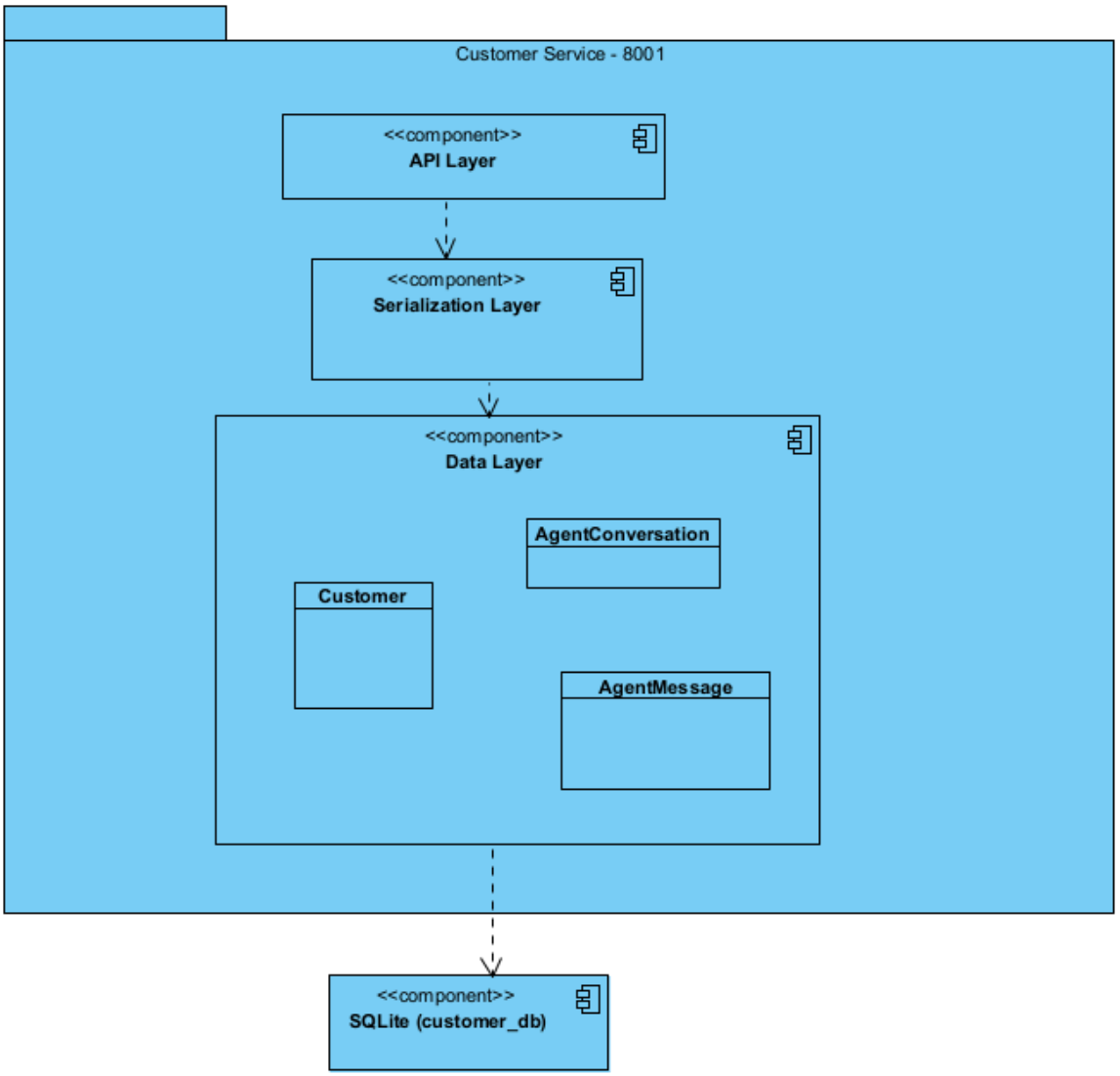
Nội dung

1. Github repository

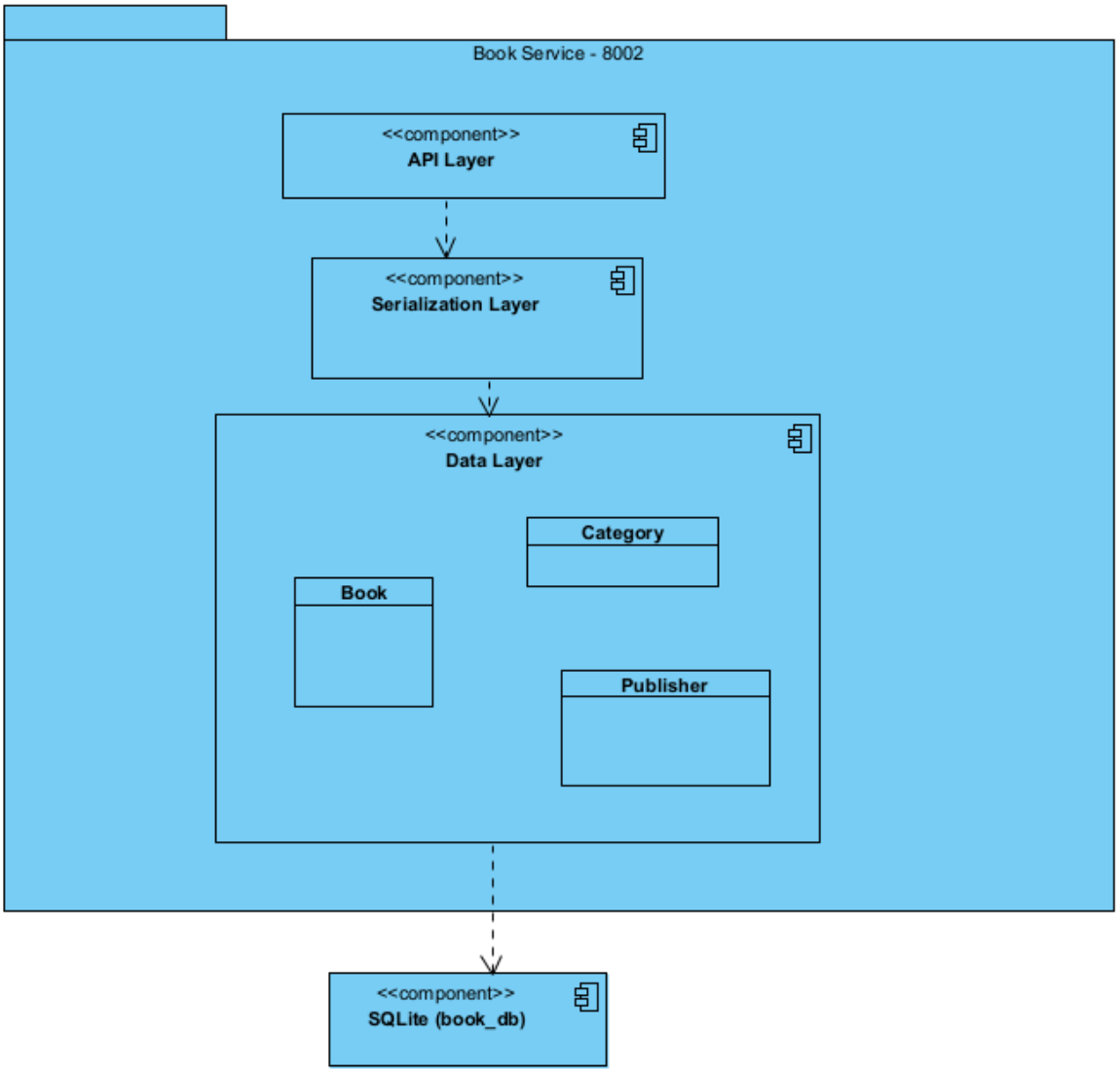


2. Architecture diagrams

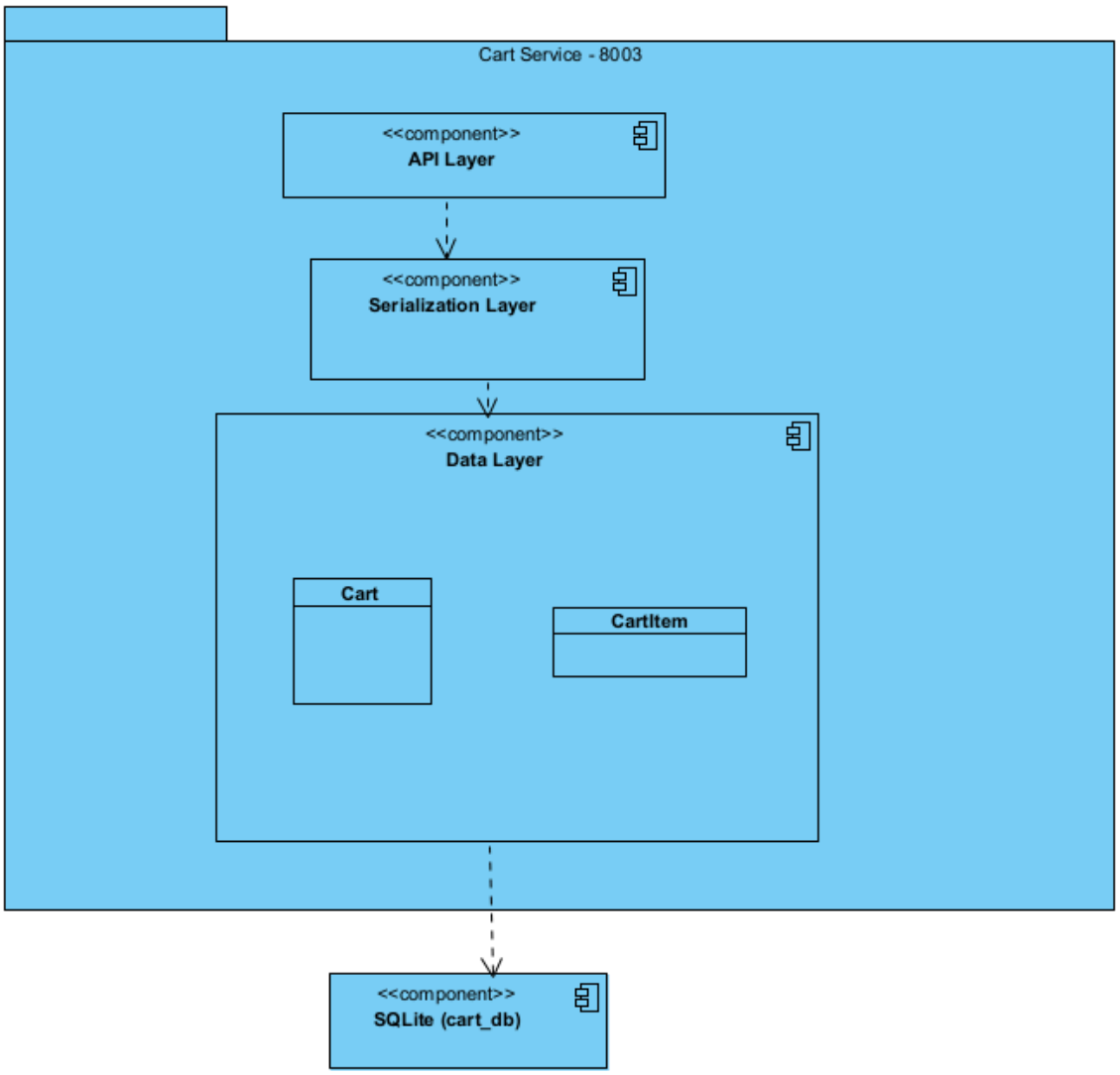
2.1. Customer Service - 8001



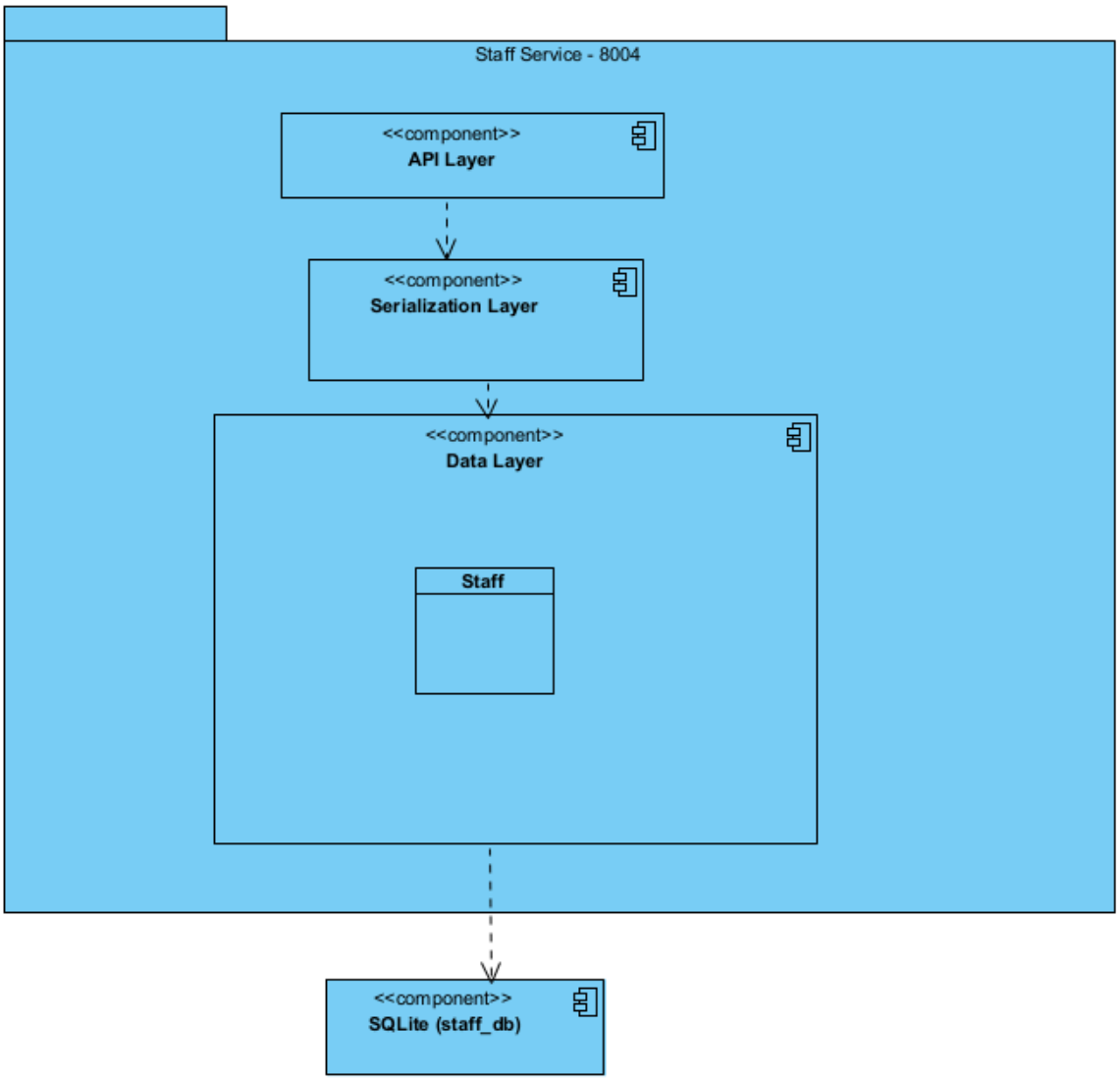
2.2. Book Service - Port 8002



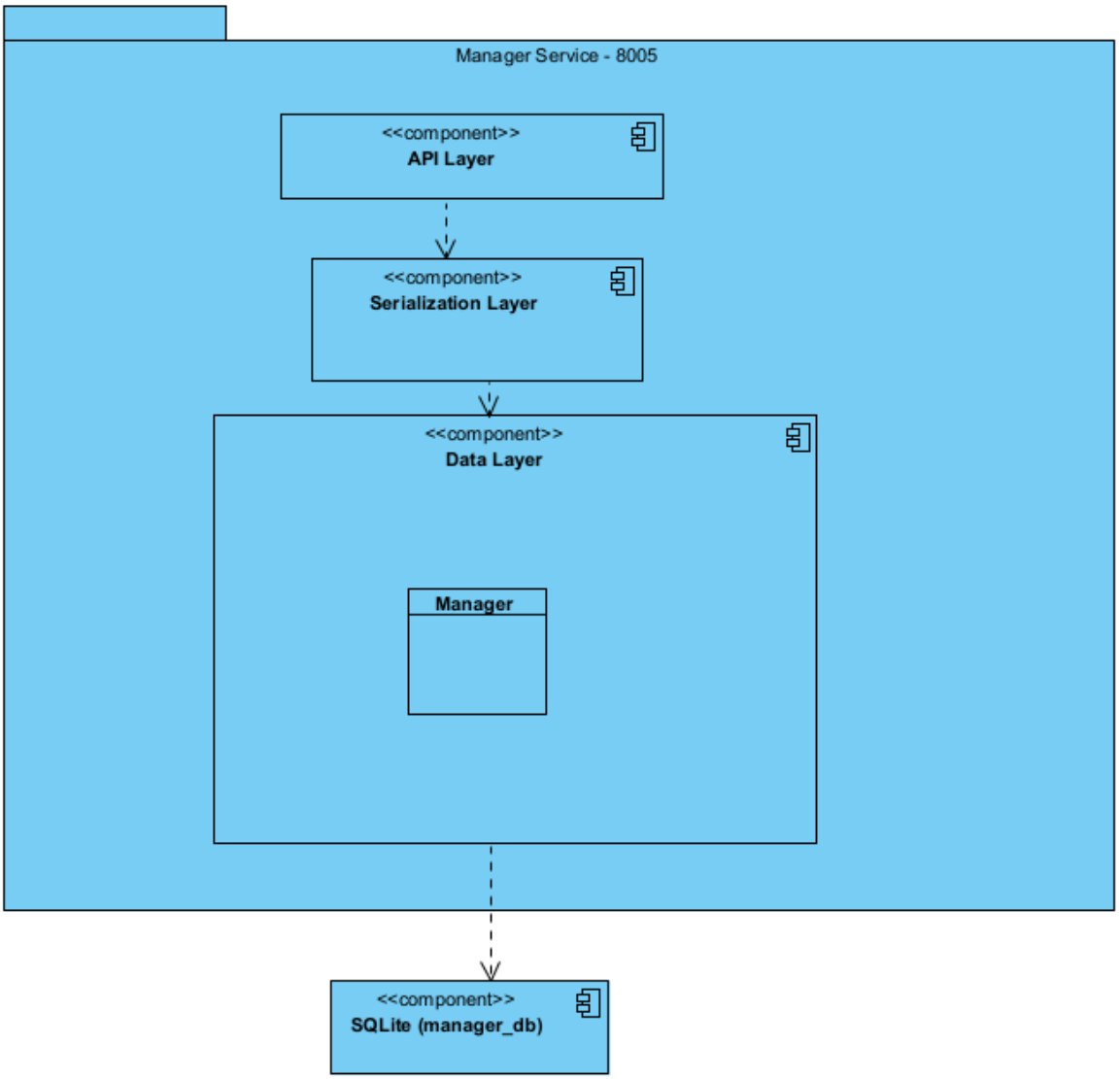
2.3. Cart Service - Port 8003



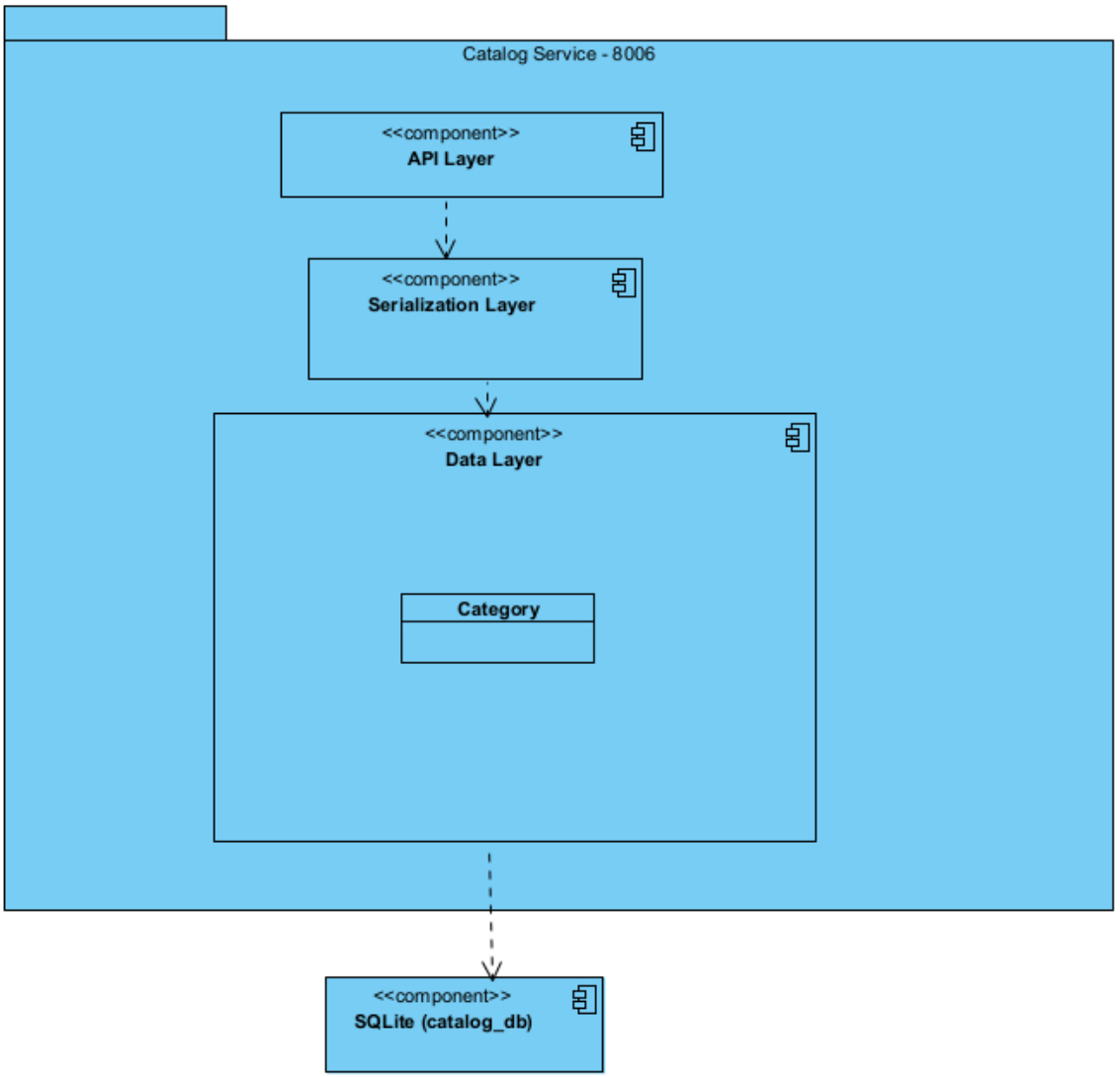
2.4. Staff Service — Port 8004



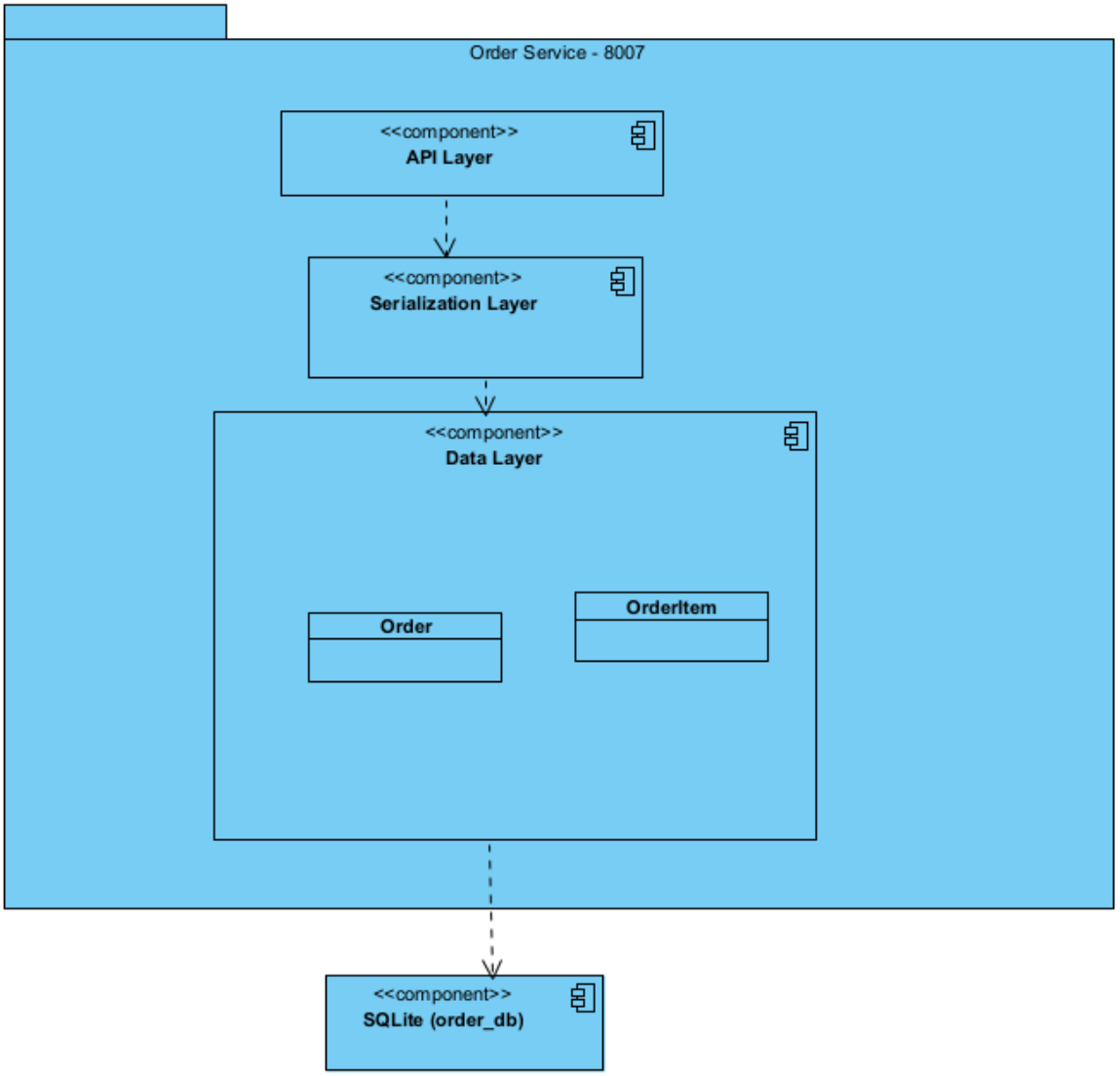
2.5. Manager Service — Port 8005



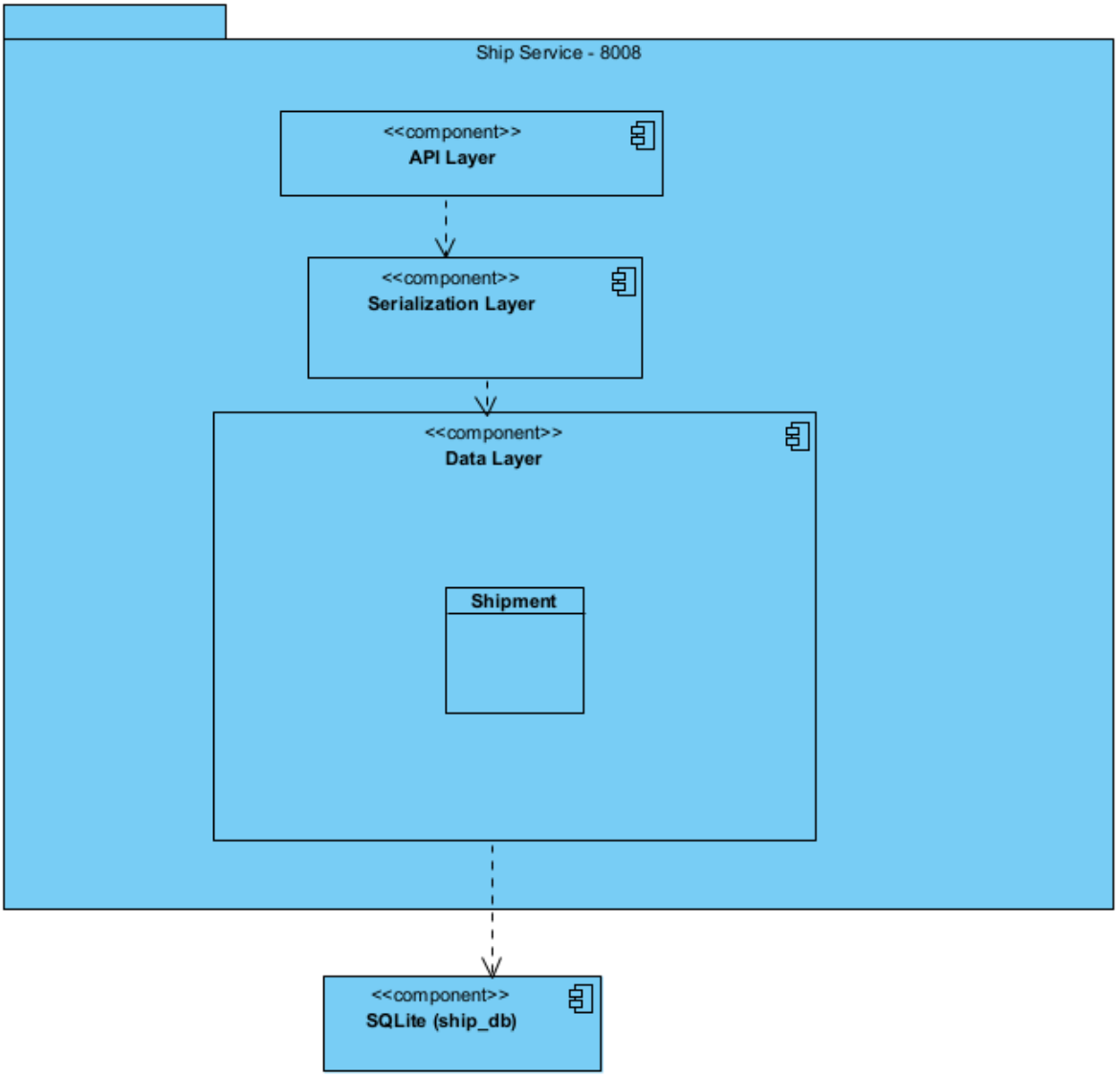
2.6. Catalog Service — Port 8006



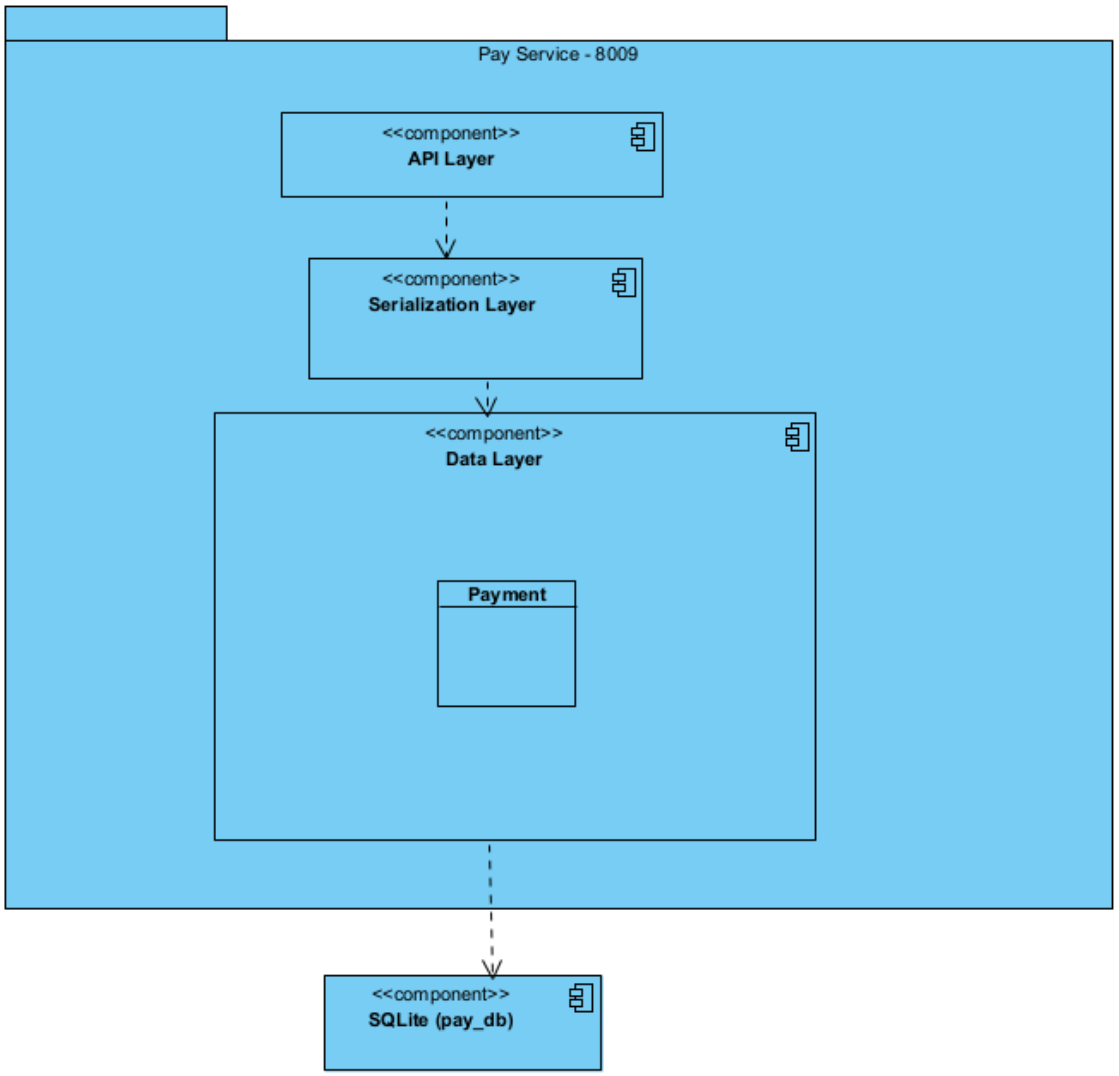
2.7. Order Service — Port 8007



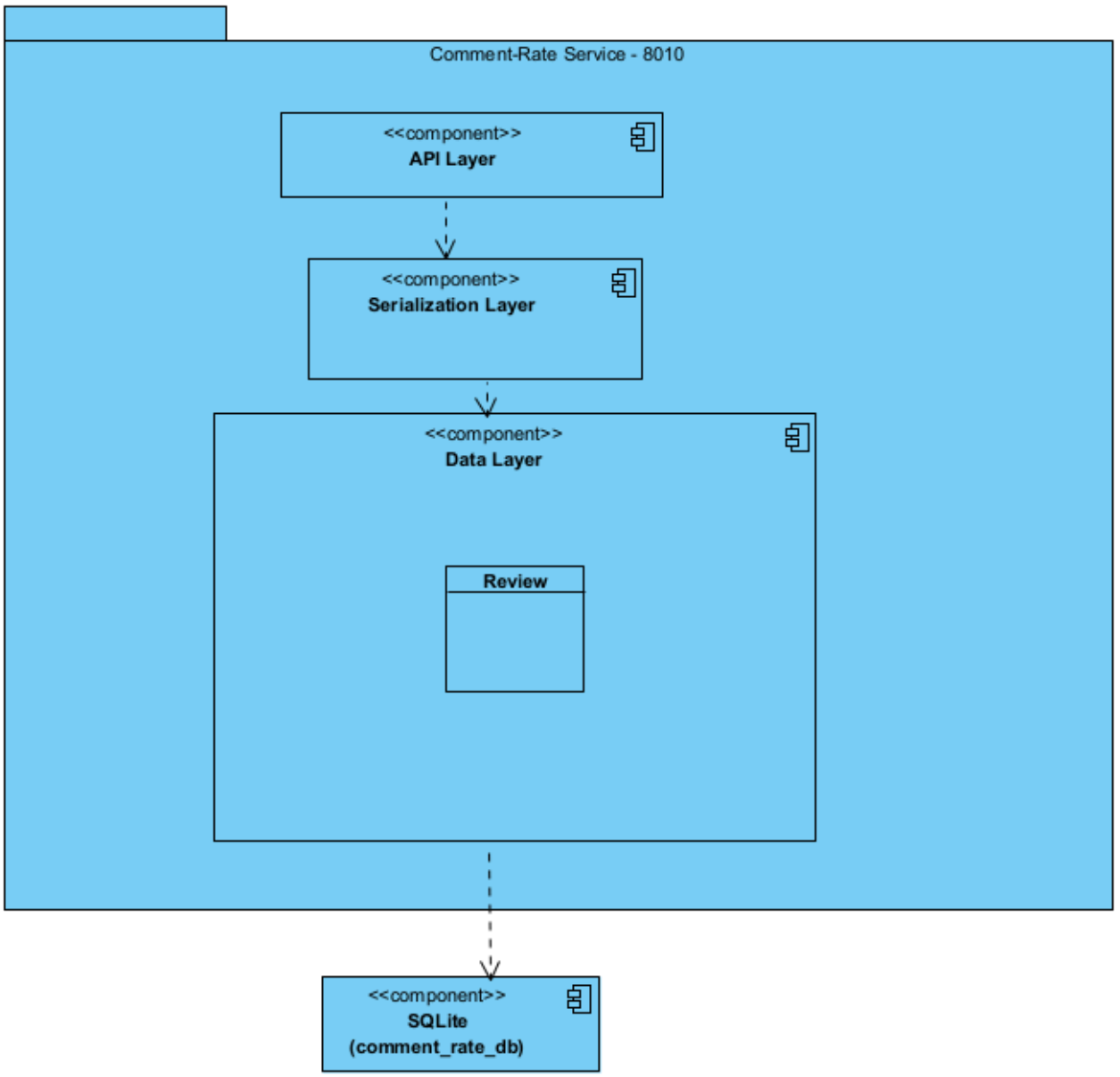
2.8. Ship Service — Port 8008



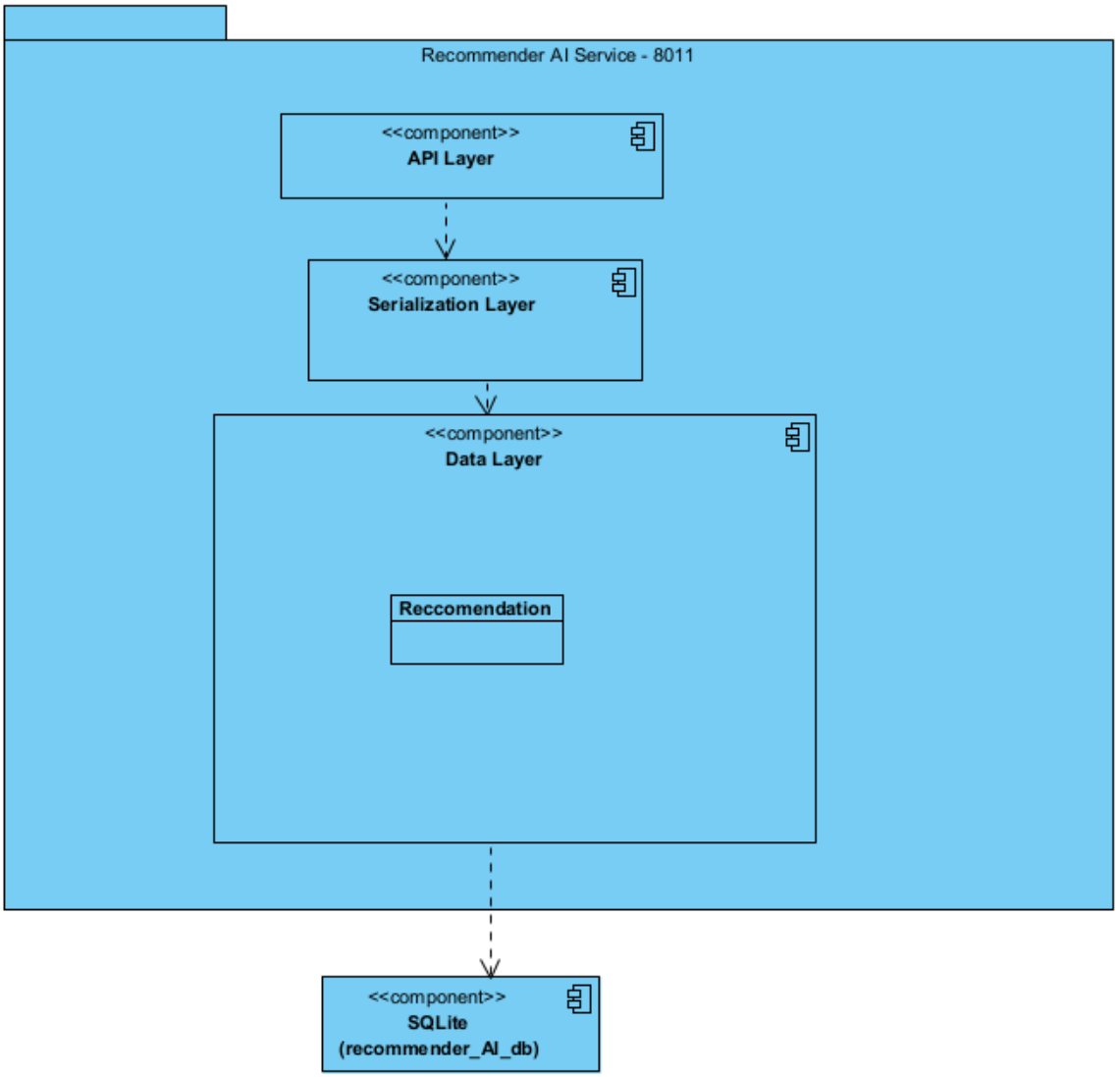
2.9. Pay Service — Port 8009



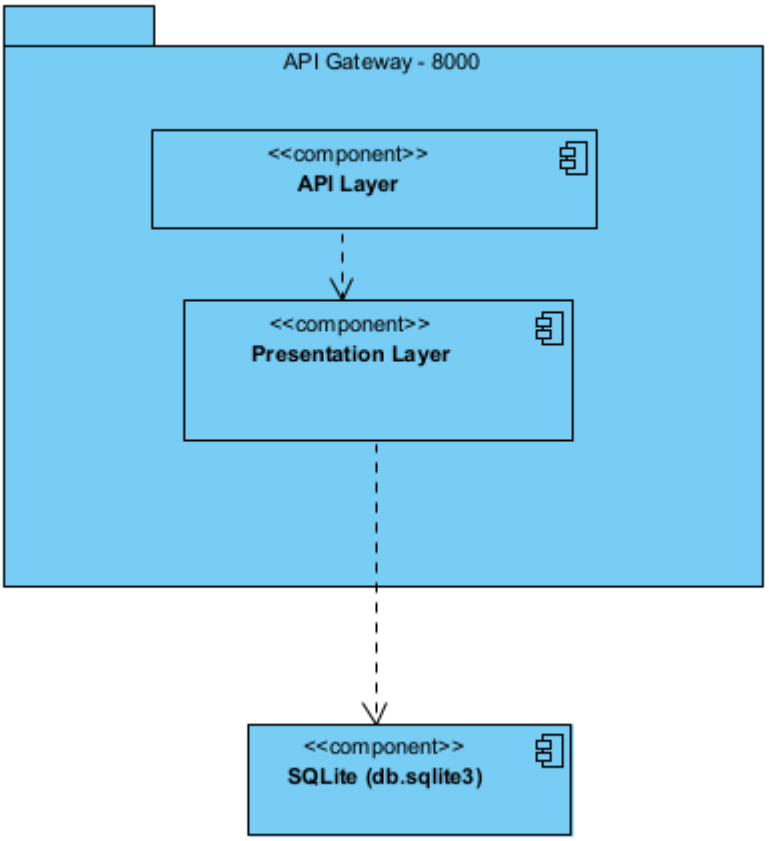
2.10. Comment-Rate Service — Port 8010



2.11. Recommender AI Service — Port 8011



2.12. API Gateway — Port 8000



3. API documentation

3.1. Customer Service - 8001

- Customers
  - GET /customers/
    - Mô tả: Lấy danh sách tất cả khách hàng
    - Request body: Không
    - Response: 200 OK — Mảng Customer objects
    - Response fields: id, name, full_name, email, phone, address
  - POST /customers/
    - Mô tả: Tạo khách hàng mới (tự động tạo cart qua cart-service)
    - Request body:
      - name (string, max 255, bắt buộc)
      - full_name (string, max 255, mặc định "")
      - email (string, email, unique, bắt buộc)
      - phone (string, max 20, mặc định "")

            - address (text, mặc định "")
        - Response: 201 Created — Customer object
        - Lỗi: 400 Bad Request — validation errors
        - Side-effect: POST {"customer_id": <id>} tới cart-service
    - GET /customers/<int:pk>/int:pk/
        - Mô tả: Lấy thông tin 1 khách hàng
        - Response: 200 OK — Customer object
        - Lỗi: 404 Not Found — {"error": "Customer not found"}
    - PUT /customers/<int:pk>/int:pk/
        - Mô tả: Cập nhật toàn bộ thông tin khách hàng
        - Request body: Tất cả fields của Customer
        - Response: 200 OK — Customer object đã cập nhật
        - Lỗi: 404, 400
    - PATCH /customers/<int:pk>/int:pk/
        - Mô tả: Cập nhật một phần thông tin khách hàng
        - Request body: Bất kỳ fields nào của Customer
        - Response: 200 OK
        - Lỗi: 404, 400
    - DELETE /customers/<int:pk>/int:pk/
        - Mô tả: Xóa khách hàng
        - Response: 204 No Content — {"message": "Customer #<pk> deleted."}
        - Lỗi: 404
- AI Agent
    - POST /agent/chat/
        - Mô tả: Gửi tin nhắn tới AI Agent
        - Request body:
            - customer_id (integer, bắt buộc)
            - message (string, max 1000, bắt buộc)
            - conversation_id (integer, tùy chọn — để tiếp tục cuộc hội thoại cũ)
        - Response: 200 OK
            - conversation_id (int)
            - intent (string — ví dụ: search_books, add_to_cart, place_order...)
            - message (string — câu trả lời của agent)
            - data (object — dữ liệu liên quan)
            - success (boolean)
        - Lỗi: 400 (validation), 404 (customer not found)
    - GET /agent/conversations/?customer_id=<int>

        - Mô tả: Lấy danh sách hội thoại của khách hàng
        - Query params: customer_id (bắt buộc)
        - Response: 200 OK — Mảng Conversation objects (sắp xếp mới nhất trước)
            - Mỗi conversation chứa: id, customer, created_at, messages[]
            - Mỗi message: id, role (user/agent), content, intent, created_at
        - Lỗi: 400 — {"error": "customer_id query param is required."}
    - GET /agent/conversations/<int:pk>/int:pk/
        - Mô tả: Lấy 1 cuộc hội thoại với tất cả tin nhắn
        - Response: 200 OK — Conversation object với nested messages
        - Lỗi: 404
    - GET /agent/help/
        - Mô tả: Lấy danh sách lệnh/khả năng của agent
        - Response: 200 OK
            - help (string — text hướng dẫn)
            - commands[] — mảng 13 commands: search_books, view_book, update_book_price, add_to_cart, view_cart, remove_cart_item, clear_cart, place_order, cancel_order, view_orders, rate_book, get_reviews, get_recommendations

3.2. Book Service - Port 8002

- Publishers
    - **GET /publishers/** — Lấy danh sách NXB
        - Response: **200 OK** — [{id, name, address, email}]
    - **POST /publishers/** — Tạo NXB
        - Body: name (string, bắt buộc), address (text), email (email)
        - Response: **201 Created**
        - Lỗi: **400**
    - **GET /publishers/int:pk/** — Lấy 1 NXB
        - Lỗi: **404** — {"error": "Publisher not found"}
    - **PUT /publishers/int:pk/** — Cập nhật toàn bộ NXB
    - **PATCH /publishers/int:pk/** — Cập nhật một phần NXB
    - **DELETE /publishers/int:pk/** — Xóa NXB → **204**
- Categories
    - **GET /categories/** — Lấy danh sách danh mục
        - Response: **200 OK** — [{id, name, description}]

    - **POST /categories/** — Tạo danh mục
        - Body: name (string, bắt buộc), description (text)
        - Response: **201 Created**
    - **GET /categories/int:pk/** — Lấy 1 danh mục
    - **PUT /categories/int:pk/** — Cập nhật toàn bộ
    - **PATCH /categories/int:pk/** — Cập nhật một phần
    - **DELETE /categories/int:pk/** — Xóa → **204**
- Books
    - **GET /books/** — Lấy danh sách sách
        - Response: **200 OK** — [{id, title, author, price, stock, description, isbn, category, publisher, category_name, publisher_name}]
    - **POST /books/** — Tạo sách
        - Body:
            - title (string, max 255, bắt buộc)
            - author (string, max 255, bắt buộc)
            - price (decimal, max 10 chữ số, 2 thập phân, bắt buộc)
            - stock (integer, mặc định 0)
            - description (text, mặc định "")
            - isbn (string, max 20, mặc định "")
            - category (integer FK, nullable)
            - publisher (integer FK, nullable)
        - Response: **201 Created** — kèm category_name, publisher_name (read-only)
    - **GET /books/int:pk/** — Lấy 1 sách
        - Lỗi: **404** — {"error": "Book not found"}
    - **PUT /books/int:pk/** — Cập nhật toàn bộ sách
    - **PATCH /books/int:pk/** — Cập nhật một phần (vd: {"price": 29.99})
    - **DELETE /books/int:pk/** — Xóa sách → **204**

3.3. Cart Service - Port 8003

- Carts
    - **POST /carts/** — Tạo giỏ hàng
        - Body: customer_id (integer, bắt buộc)
        - Response: **201 Created** — {id, customer_id}
    - **POST /cart-items/** — Thêm sản phẩm vào giỏ
        - Body:
            - customer_id (integer, bắt buộc)
            - book_id (integer, bắt buộc)
            - quantity (integer, mặc định 1)

        - Response: **201 Created** (tạo mới) hoặc **200 OK** (đã có → tăng quantity)
        - Logic: Tự động tạo Cart nếu chưa có. Nếu book_id đã trong giỏ → cộng thêm quantity. Validate sách qua book-service (nếu book-service down → vẫn cho thêm).
        - Lỗi: **400** (thiếu customer_id), **404** (sách không tồn tại)
    - **GET /carts/int:customer_id/** — Xem giỏ hàng
        - Response: **200 OK** — [{id, cart, book_id, quantity}] (mảng rỗng nếu chưa có cart)
    - **DELETE /carts/int:customer_id/** — Xóa tất cả items trong giỏ
        - Response: **204 No Content**
        - Lỗi: **404** — {"error": "Cart not found"}
    - **PATCH /cart-items/int:pk/** — Cập nhật số lượng (vd: {"quantity": 3})
        - Response: **200 OK**
        - Lỗi: **404**
    - **DELETE /cart-items/int:pk/** — Xóa 1 item khỏi giỏ
        - Response: **204 No Content**

3.4. Staff Service — Port 8004

- Staff
    - **GET /staff/** — Danh sách nhân viên
        - Response: **200 OK** — [{id, name, email, role}]
    - **POST /staff/** — Tạo nhân viên
        - Body: name (string, bắt buộc), email (email, unique, bắt buộc), role (string, mặc định "staff")
        - Response: **201 Created**
    - **GET /staff/int:pk/** — Lấy 1 nhân viên
    - **PUT /staff/int:pk/** — Cập nhật toàn bộ
    - **PATCH /staff/int:pk/** — Cập nhật một phần
    - **DELETE /staff/int:pk/** — Xóa → **204**
    - **GET /staff/books/** — Nhân viên xem sách (proxy → book-service)
    - **POST /staff/books/** — Nhân viên tạo sách (proxy → book-service)
    - **PUT /staff/books/** — Nhân viên cập nhật sách (body phải có book_id)
    - **PATCH /staff/books/** — Nhân viên sửa một phần sách (body phải có book_id)
    - **DELETE /staff/books/?book_id=<int>** — Nhân viên xóa sách (query param book_id bắt buộc)

3.5. Manager Service — Port 8005

- Managers
  - **GET /managers/** — Danh sách quản lý
    - Response: **200 OK** — [{id, name, email, department}]
  - **POST /managers/** — Tạo quản lý
    - Body: name (string, bắt buộc), email (email, unique, bắt buộc), department (string, mặc định "general")
    - Response: **201 Created**
  - **GET /managers/int:pk/** — Lấy 1 quản lý
  - **PUT /managers/int:pk/** — Cập nhật toàn bộ
  - **PATCH /managers/int:pk/** — Cập nhật một phần
  - **DELETE /managers/int:pk/** — Xóa → **204**
  - **GET /managers/staff/** — Quản lý xem danh sách nhân viên (proxy → staff-service)

3.6. Catalog Service — Port 8006

- Categories & Catalog
  - **GET /categories/** — Danh sách danh mục
    - Response: **200 OK** — [{id, name, description}]
  - **POST /categories/** — Tạo danh mục
    - Body: name (string, bắt buộc), description (text)
  - **GET /categories/int:pk/** — Lấy 1 danh mục
  - **PUT /categories/int:pk/** — Cập nhật toàn bộ
  - **PATCH /categories/int:pk/** — Cập nhật một phần
  - **DELETE /categories/int:pk/** — Xóa → **204**
  - **GET /catalog/books/** — Xem sách qua catalog (proxy → book-service)

3.7. Order Service — Port 8007

- Orders
  - **GET /orders/** — Danh sách đơn hàng
    - Response: **200 OK** — [{id, customer_id, status, total_amount, payment_method, shipping_method, created_at, items[]}]
    - Mỗi item: {id, order, book_id, quantity, price}
  - **POST /orders/** — Tạo đơn hàng từ giỏ hàng
    - Body:
      - customer_id (integer, bắt buộc)
      - payment_method (string, mặc định "credit_card")

            - shipping_method (string, mặc định "standard")
        - Response: **201 Created** — Order object với items
        - Logic:
            - Lấy cart items từ cart-service qua GET /carts/<customer_id>/
            - Tạo Order với status **"pending"**
            - Tạo OrderItem cho mỗi cart item, tính total_amount
            - POST tới pay-service /payments/ — {order_id, amount, method}
            - POST tới ship-service /shipments/ — {order_id, customer_id, method}
        - Lỗi external call: Bỏ qua (silent)
    - **GET /orders/int:order_id/** — Lấy 1 đơn hàng
        - Lỗi: **404**
    - **PATCH /orders/int:order_id/** — Cập nhật trạng thái đơn hàng
        - Body: status (string, bắt buộc)
        - Luồng trạng thái hợp lệ:
            - **pending** → confirmed, cancelled
            - **confirmed** → shipped, cancelled
            - **shipped** → delivered
            - **delivered** / **cancelled** → (không cho chuyển)
        - Response: **200 OK** — Order đã cập nhật
        - Lỗi: **404**, **400** — {"error": "Cannot change from '<hiện tại>' to '<mới>'. Allowed: [...]"}
    - **DELETE /orders/int:order_id/** — Hủy đơn hàng (set status = "cancelled")
        - Response: **200 OK** — {"message": "Order #<id> cancelled.", "status": "cancelled"}
        - Lỗi: **404**, **400** — {"error": "Cannot cancel a shipped/delivered order."}

3.8. Ship Service — Port 8008

- Shipments
    - **GET /shipments/** — Danh sách vận chuyển
        - Response: **200 OK** — [{id, order_id, customer_id, method, status, tracking_number, created_at}]
    - **POST /shipments/** — Tạo vận chuyển
        - Body:
            - order_id (integer, bắt buộc)

            - customer_id (integer, bắt buộc)
            - method (string, max 50, mặc định "standard")
            - status (string, mặc định "pending") — choices: pending, processing, shipped, delivered
            - tracking_number (string, max 100, mặc định "")
        - Response: **201 Created**
    - **GET /shipments/int:shipment_id/** — Lấy 1 shipment
        - Lỗi: **404**
    - **PUT /shipments/int:shipment_id/** — Cập nhật shipment (cho phép cập nhật một phần - partial=True)
    - **DELETE /shipments/int:shipment_id/** — Xóa → **204**

3.9. Pay Service — Port 8009

- Payments
    - **GET /payments/** — Danh sách thanh toán
        - Response: **200 OK** — [{id, order_id, amount, method, status, created_at}]
    - **POST /payments/** — Tạo thanh toán
        - Body:
            - order_id (integer, bắt buộc)
            - amount (decimal, max 10 chữ số, bắt buộc)
            - method (string, mặc định "credit_card") — choices: credit_card, debit_card, paypal, bank_transfer
            - status (string, mặc định "pending") — choices: pending, completed, failed, refunded
        - Response: **201 Created**
    - **GET /payments/int:payment_id/** — Lấy 1 payment
        - Lỗi: **404**
    - **PUT /payments/int:payment_id/** — Cập nhật payment (cho phép cập nhật một phần - partial=True)
    - **DELETE /payments/int:payment_id/** — Xóa → **204**

3.10. Comment-Rate Service — Port 8010

- Reviews
    - **GET /reviews/** — Danh sách đánh giá
        - Response: **200 OK** — [{id, book_id, customer_id, rating, comment, created_at}]
    - **POST /reviews/** — Tạo đánh giá (validate sách qua book-service)

        - Body:
            - book_id (integer, bắt buộc)
            - customer_id (integer, bắt buộc)
            - rating (integer 1-5, bắt buộc)
            - comment (text, mặc định "")
        - Response: **201 Created**
        - Lỗi: **404** (sách không tồn tại)
    - **GET /reviews/int:pk/** — Lấy 1 đánh giá
        - Lỗi: **404**
    - **PUT /reviews/int:pk/** — Cập nhật toàn bộ
    - **PATCH /reviews/int:pk/** — Cập nhật một phần
    - **DELETE /reviews/int:pk/** — Xóa → **204**
    - **GET /reviews/book/int:book_id/** — Lấy tất cả đánh giá của 1 sách
        - Response: **200 OK** — Mảng Review objects lọc theo book_id

3.11. Recommender AI Service — Port 8011

- Recommendations
    - **GET /recommendations/** — Danh sách tất cả recommendations đã lưu
        - Response: **200 OK** — [{id, customer_id, book_id, score, created_at}]
    - **GET /recommendations/int:customer_id/** — Gợi ý sách cho khách hàng (Top 5)
        - Response: **200 OK** — [{book_id, title, score}] (tối đa 5 items)
        - Logic:
            - Lấy tất cả sách từ book-service
            - Lấy tất cả reviews từ comment-rate-service (Review service)
            - Lọc những sách mà khách hàng này chưa đánh giá
            - Tính điểm: score = trung bình rating + random jitter (0-1)
            - Trả về top 5 sách có score cao nhất (giảm dần)

3.12. API Gateway — Port 8000

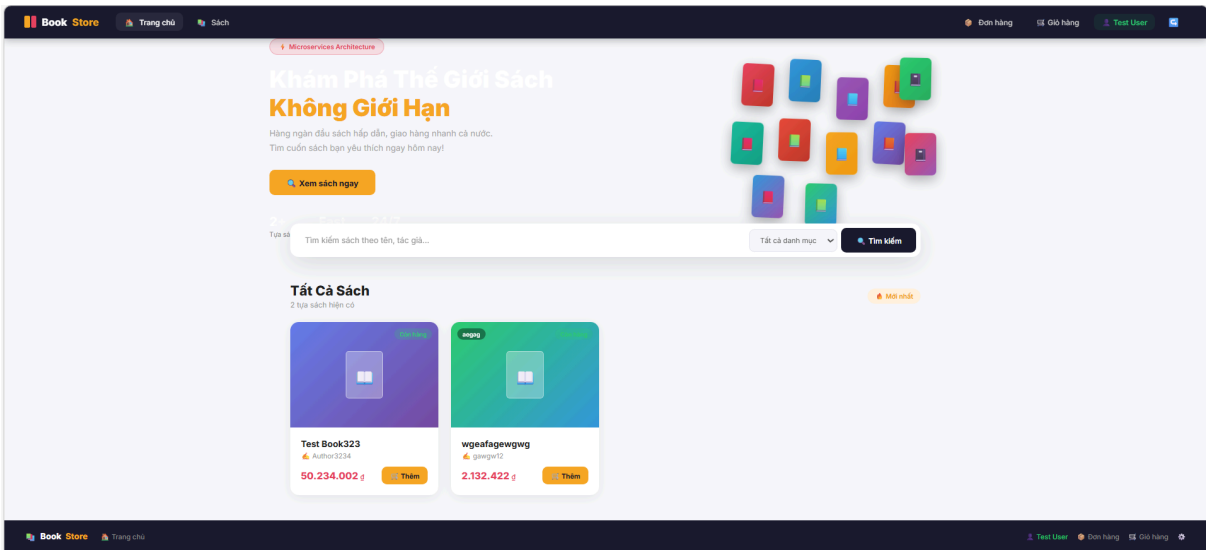
- Generic API Proxy
    - **GET|POST|PUT|PATCH|DELETE /api/proxy/<service>/<path>**
        - **Mô tả:** Forward request tới microservice tương ứng.
        - **Routing:**
            - books, publishers, categories → **book-service:8002**
            - customers → **customer-service:8001**

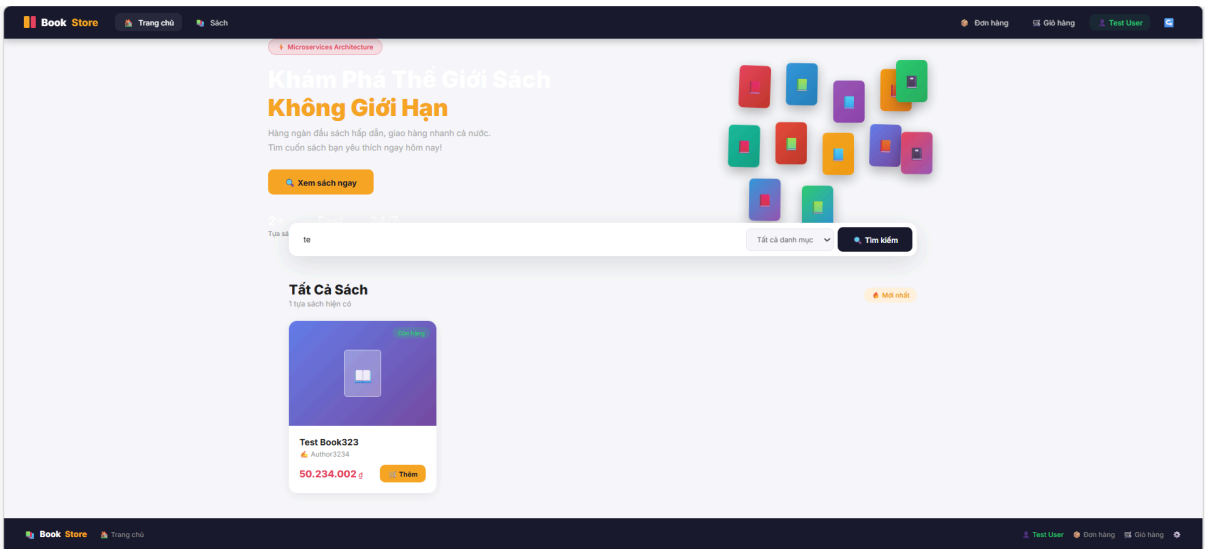
            - carts, cart-items → **cart-service:8003**
            - orders → **order-service:8007**
            - payments → **pay-service:8009**
            - shipments → **ship-service:8008**
            - reviews → **comment-rate-service:8010**
            - staff → **staff-service:8004**
            - managers → **manager-service:8005**
            - recommendations → **recommender-ai-service:8011**
        - **URL mapping:** /api/proxy/<service>/<path> → <target>:8000/<service>/<path>/
        - **Timeout:** 10 giây
        - **Lỗi:**
            - **404** — {"error": "Unknown service: <service>"}
            - **405** — {"error": "Method not allowed"}
            - **503** — {"error": "Cannot connect to <service> service"}
            - **504** — {"error": "Timeout connecting to <service> service"}
- AI Agent Proxy
    - **POST /api/agent/chat/** — Proxy → customer-service /agent/chat/
        - Timeout: 30 giây
    - **GET /api/agent/help/** — Proxy → customer-service /agent/help/
- Page Routes (HTML)
    - Customer Store:
    - **GET /** — Trang chủ
    - **GET /store/books/** — Danh sách sách
    - **GET /store/book/int:book_id/** — Chi tiết sách
    - **GET /store/cart/** — Giỏ hàng
    - **GET /store/orders/** — Đơn hàng
    - **GET /store/login/** — Đăng nhập
    - **GET /store/register/** — Đăng ký
    - Admin Panel:
    - **GET /admin-panel/** — Dashboard
    - **GET /admin-panel/books/** — Quản lý sách
    - **GET /admin-panel/publishers/** — Quản lý NXB
    - **GET /admin-panel/categories/** — Quản lý danh mục
    - **GET /admin-panel/customers/** — Quản lý khách hàng
    - **GET /admin-panel/orders/** — Quản lý đơn hàng
    - **GET /admin-panel/payments/** — Quản lý thanh toán
    - **GET /admin-panel/shipments/** — Quản lý vận chuyển
    - **GET /admin-panel/reviews/** — Quản lý đánh giá

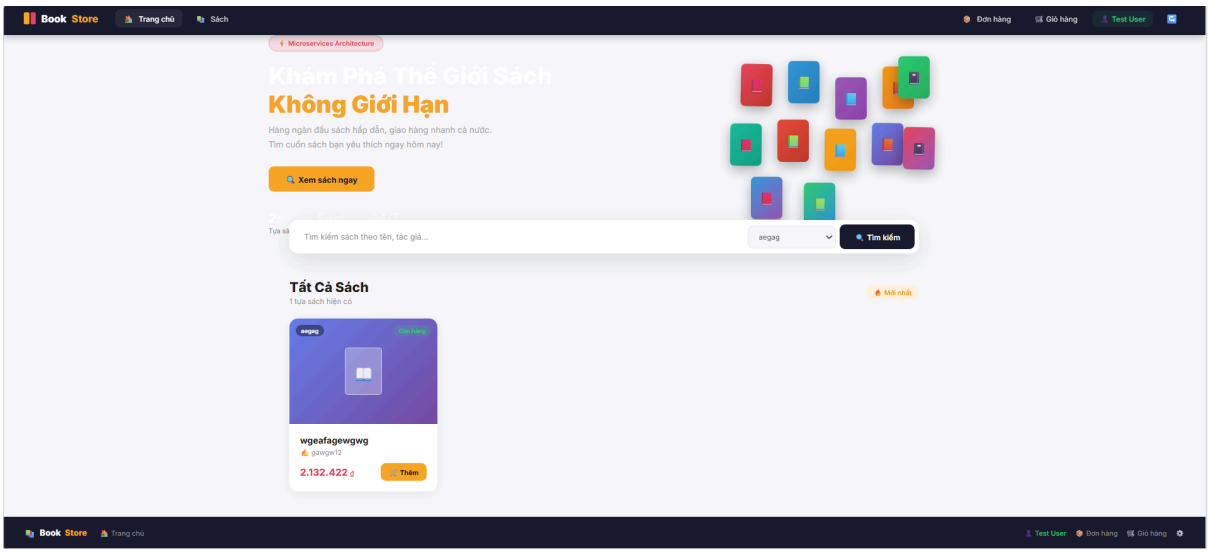
- **GET /admin-panel/staff/** — Quản lý nhân viên
- **GET /admin-panel/managers/** — Quản lý quản lý
- **GET /admin-panel/cart/int:customer_id/** — Xem giỏ hàng khách
- **GET /admin-panel/recommendations/int:customer_id/** — Gợi ý sách
- **GET /admin-panel/agent/** — AI Agent Chat

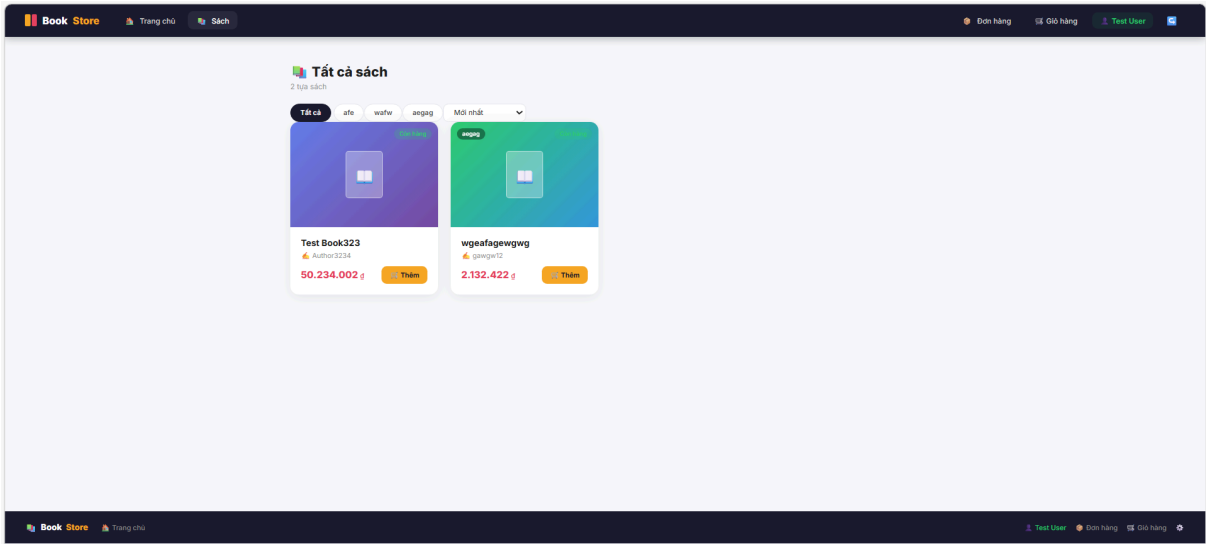
4. Demo

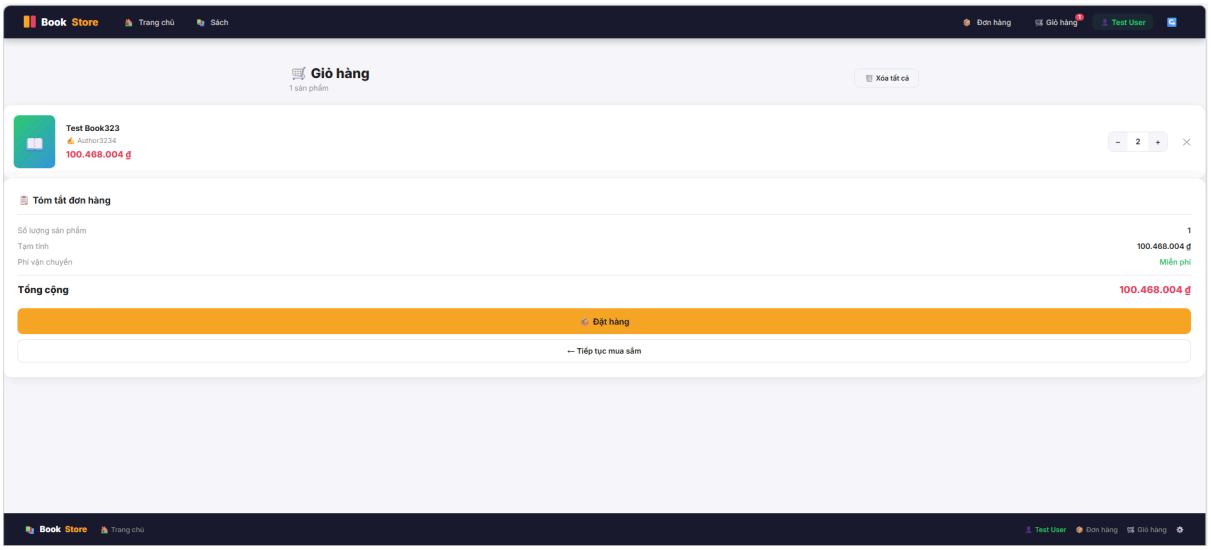
4.1. User

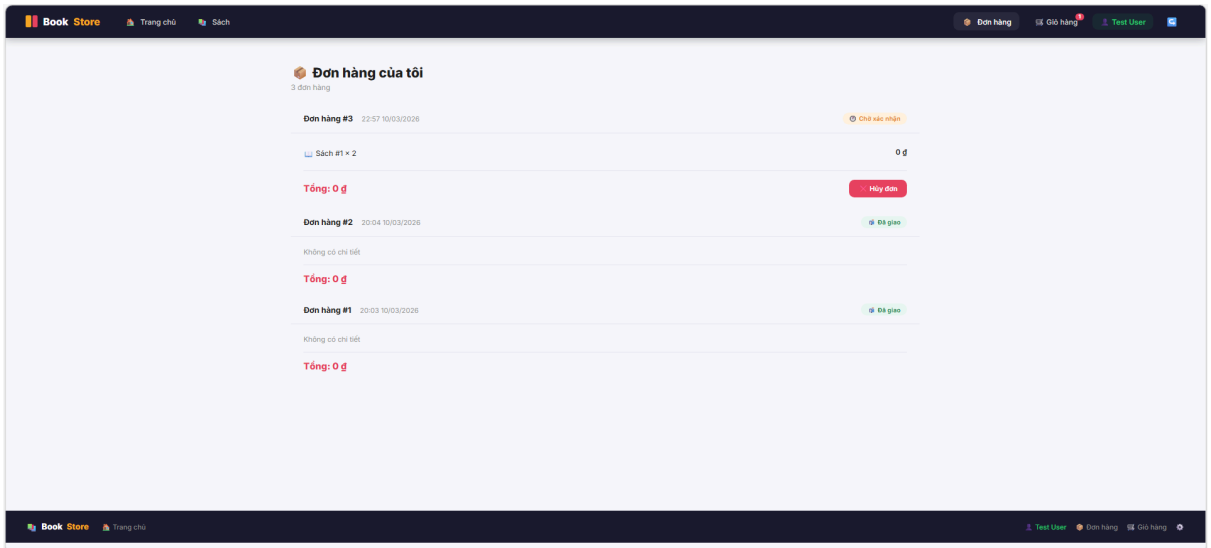


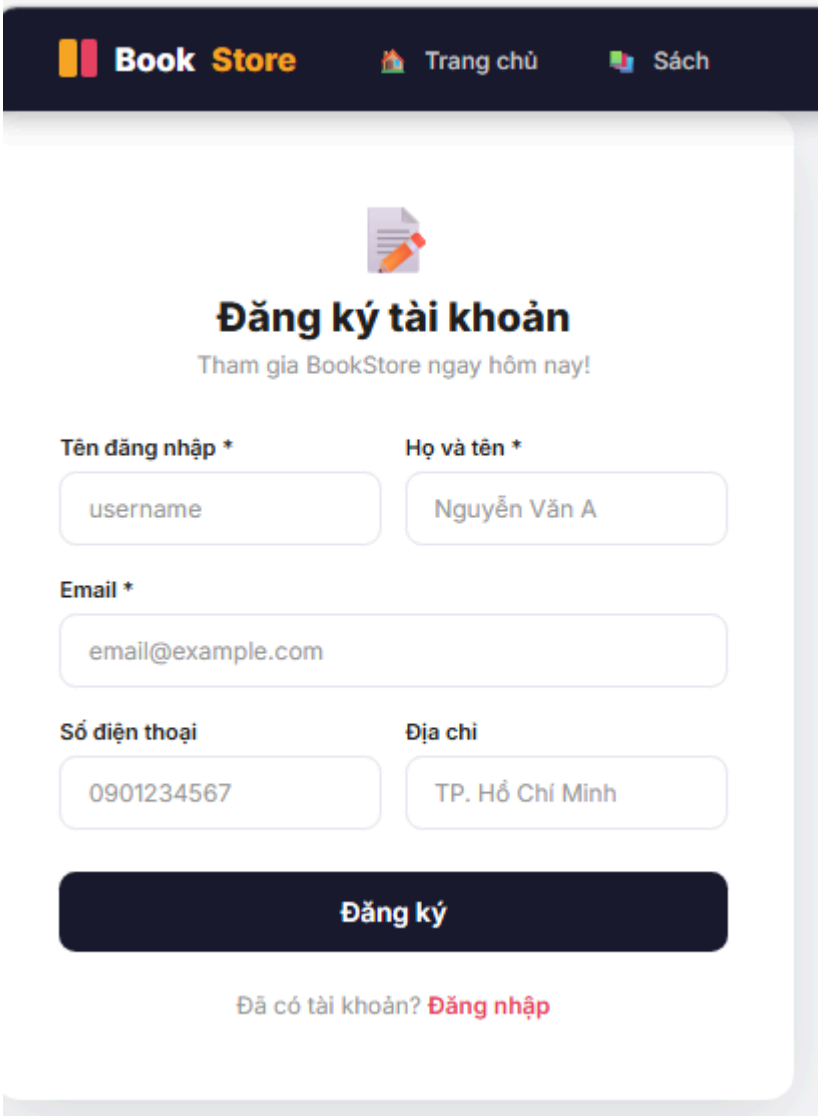

Book Store
Trang chủ
Sách
Đơn hàng
Giỏ hàng
Test User
Microservices Architecture
Khám Phá Thế Giới Sách
Không Giới Hạn
Hàng ngàn đầu sách hấp dẫn, giao hàng nhanh cả nước.
Tìm cuốn sách bạn yêu thích ngay hôm nay!
Xem sách ngay
te
Tất cả danh mục
Tìm kiếm
Tất Cả Sách
1 tựa sách hiện có
Mới nhất
Test Book323
Author3234
50.234.002 ₫
Thêm
Book Store
Trang chủ
Test User
Đơn hàng
Giỏ hàng

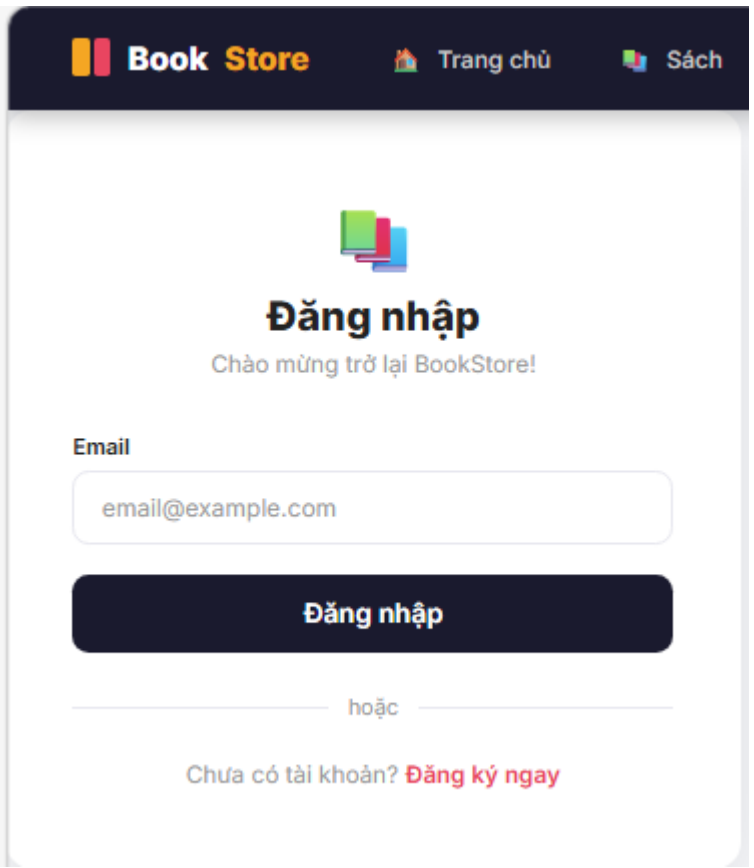

Book Store
Trang chủ
Sách
Đơn hàng
Giỏ hàng
Test User
Microservices Architecture
Khám Phá Thế Giới Sách
Không Giới Hạn
Hàng ngàn đầu sách hấp dẫn, giao hàng nhanh cả nước.
Tìm cuốn sách bạn yêu thích ngay hôm nay!
Xem sách ngay
Tìm kiếm sách theo tên, tác giả...
aegag
Tìm kiếm
Tất Cả Sách
1 tựa sách hiện có
Mới nhất
aegag
wgeafagewgwg
gawgw12
2.132.422 ₫
Thêm
Book Store
Trang chủ
Test User
Đơn hàng
Giỏ hàng


Book Store
Trang chủ
Sách
Đơn hàng
Giỏ hàng
Test User
Tất cả sách
2 tựa sách
Tất cả
afe
wafw
aegag
Mới nhất
Test Book323
Author3234
50.234.002 ₫
Thêm
wgeafagewgwg
gawgw12
2.132.422 ₫
Thêm
Book Store
Trang chủ
Test User
Đơn hàng
Giỏ hàng

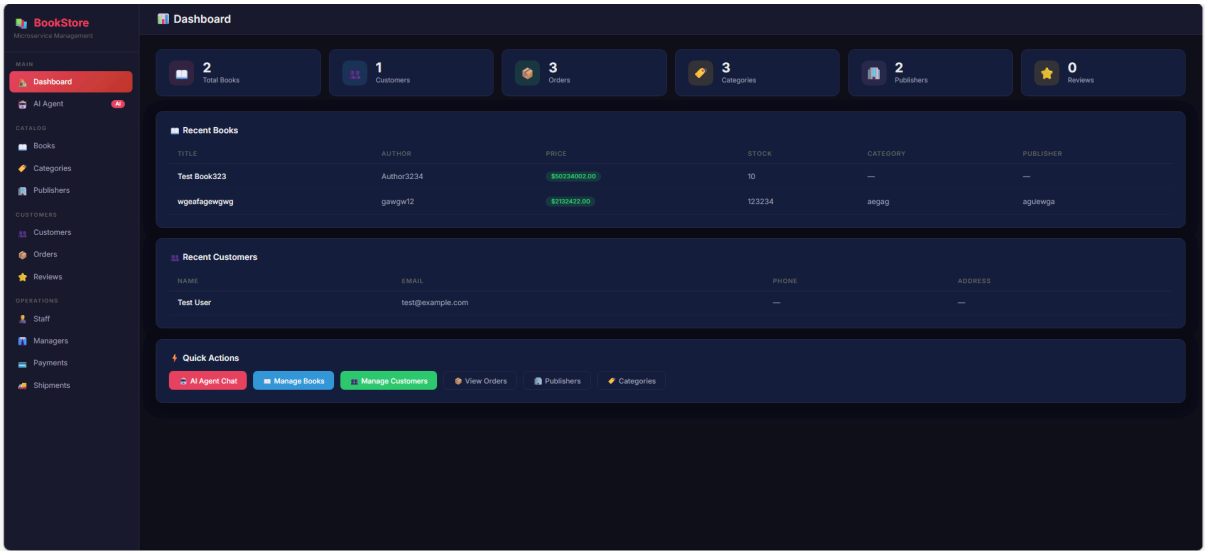

Book Store
Trang chủ
Sách
Đơn hàng
Giỏ hàng
Test User
Giỏ hàng
1 sản phẩm
Xóa tất cả
Test Book323
Author3234
100.468.004 ₫
2
Tóm tắt đơn hàng
Số lượng sản phẩm
1
Tạm tính
100.468.004 ₫
Phí vận chuyển
Miễn phí
Tổng cộng
100.468.004 ₫
Đặt hàng
← Tiếp tục mua sắm
Book Store
Trang chủ
Test User
Đơn hàng
Giỏ hàng

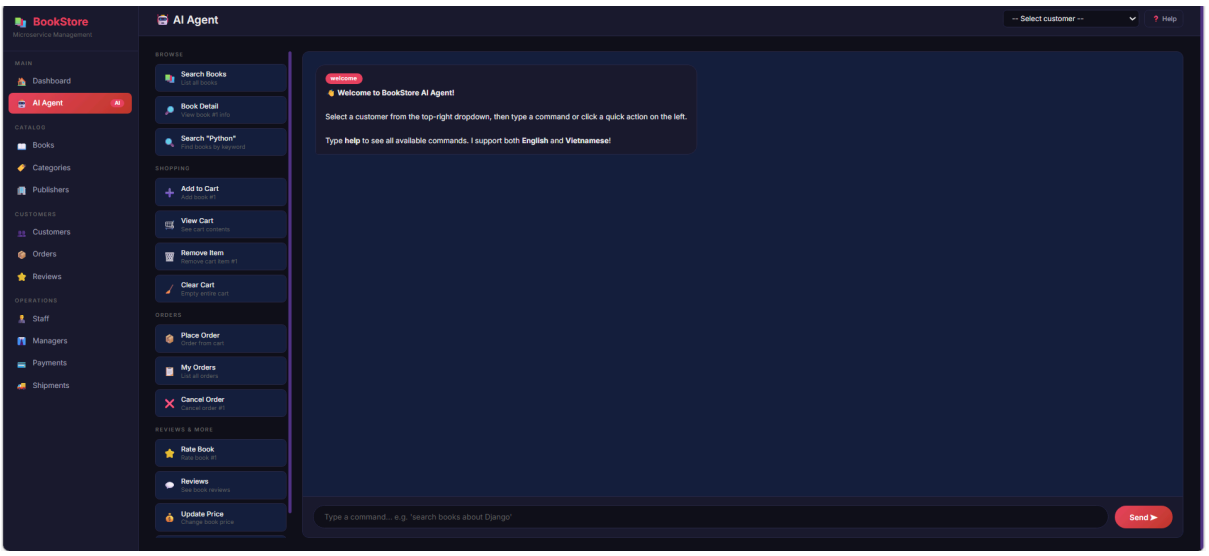

Book Store
Trang chủ
Sách
Đơn hàng
Giỏ hàng
Test User
Đơn hàng của tôi
3 đơn hàng
Đơn hàng #3
22:57 10/03/2026
Chờ xác nhận
Sách #1 × 2
0 ₫
Tổng: 0 ₫
Hủy đơn
Đơn hàng #2
20:04 10/03/2026
Đã giao
Không có chi tiết
Tổng: 0 ₫
Đơn hàng #1
20:03 10/03/2026
Đã giao
Không có chi tiết
Tổng: 0 ₫
Book Store
Trang chủ
Test User
Đơn hàng
Giỏ hàng

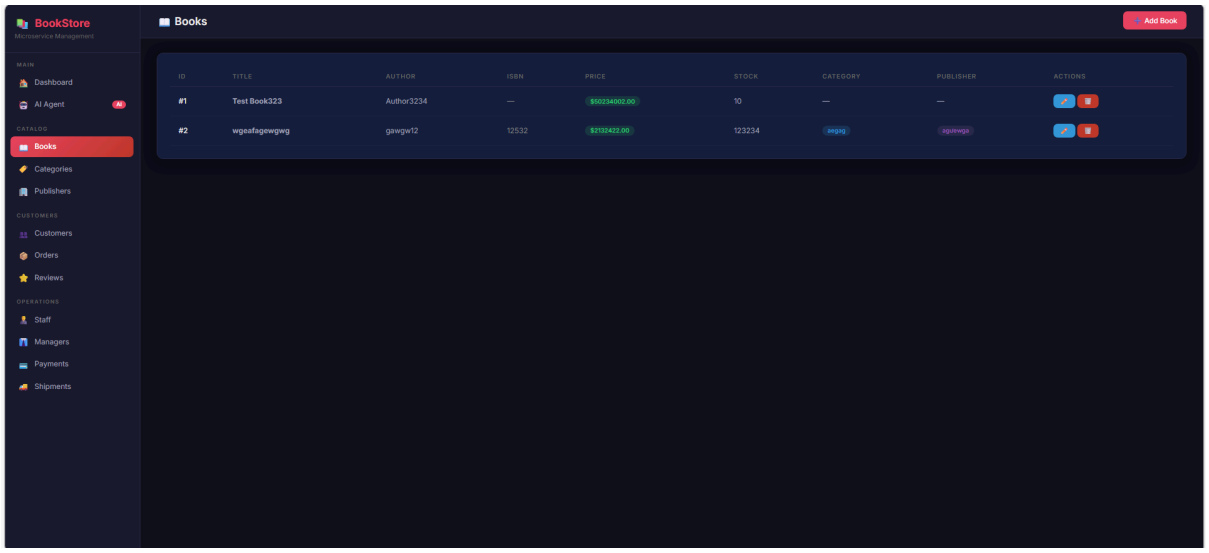

Book Store
Trang chủ
Sách
Đăng ký tài khoản
Tham gia BookStore ngay hôm nay!
Tên đăng nhập *
username
Họ và tên *
Nguyễn Văn A
Email *
email@example.com
Số điện thoại
0901234567
Địa chỉ
TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký
Đã có tài khoản? Đăng nhập

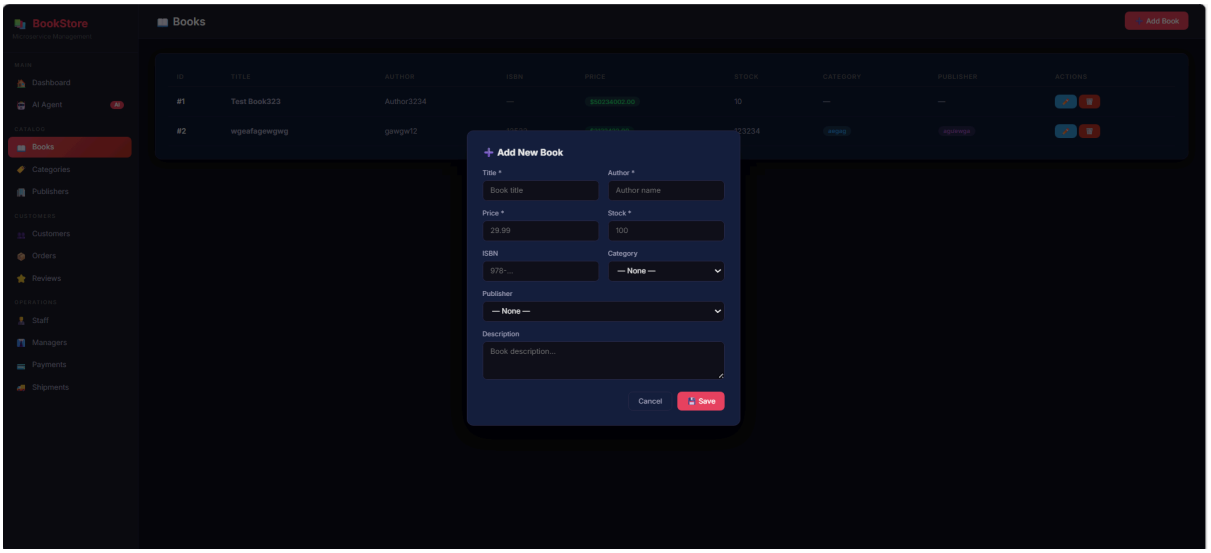

Book Store
Trang chủ
Sách
Đăng nhập
Chào mừng trở lại BookStore!
Email
email@example.com
Đăng nhập
hoặc
Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

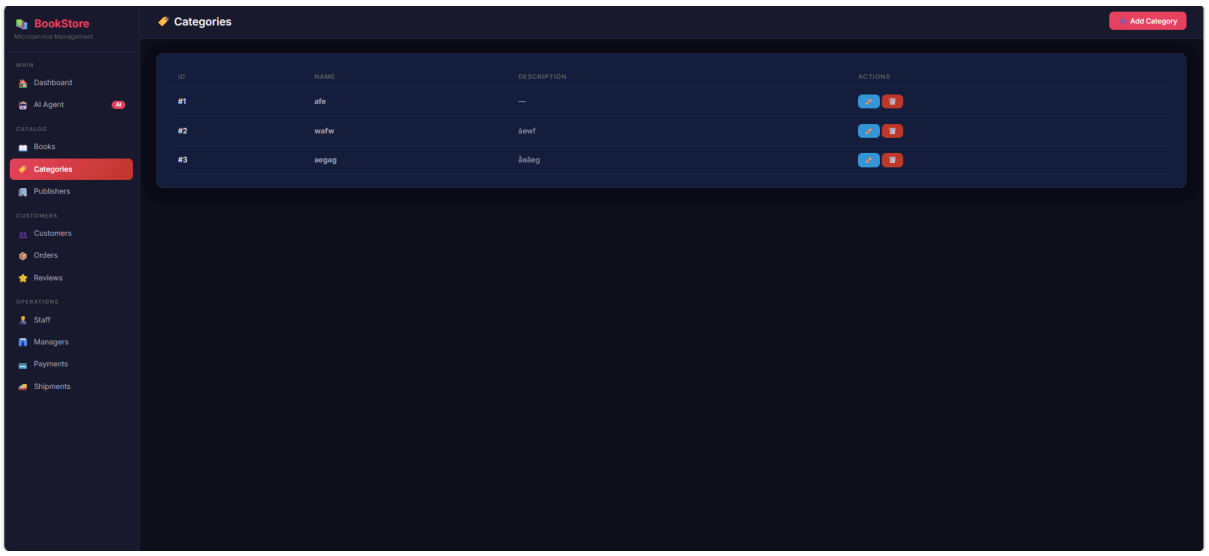
4.2. Admin

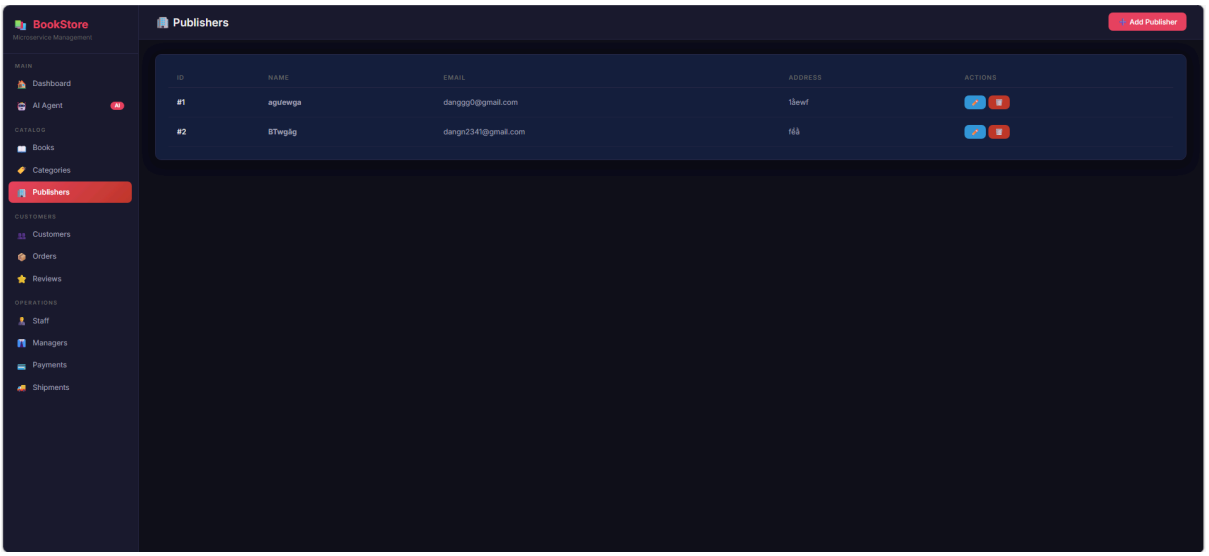

BookStore
Dashboard
2 Total Books
1 Customers
3 Orders
3 Categories
2 Publishers
0 Reviews
Recent Books
Recent Customers
Quick Actions

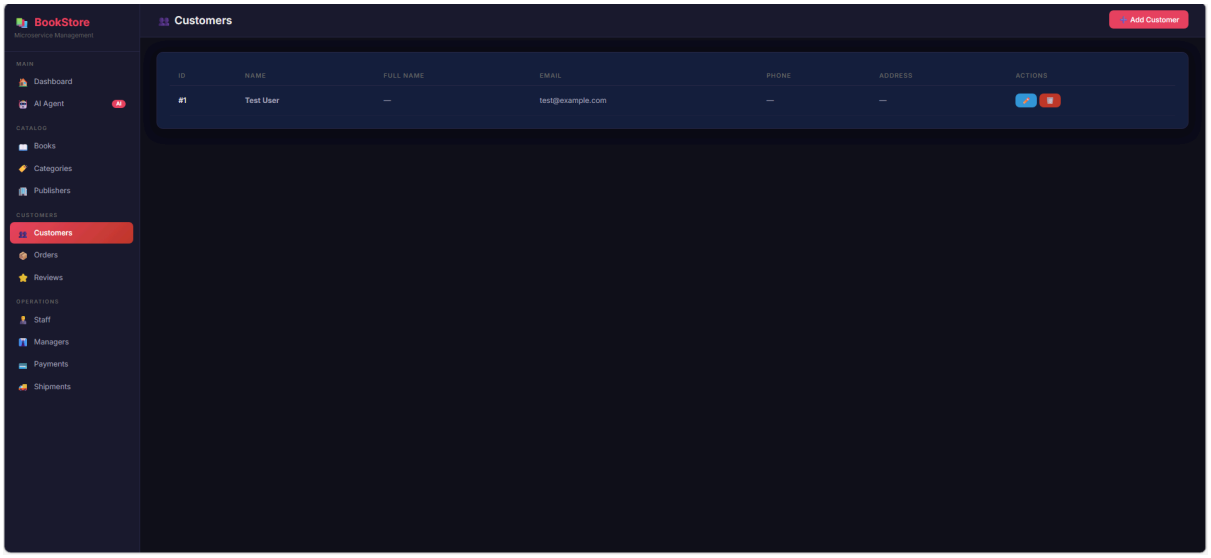

BookStore
Microservice Management
AI Agent
-- Select customer --
Help
MAIN
Dashboard
AI Agent
CATALOG
Books
Categories
Publishers
CUSTOMERS
Customers
Orders
Reviews
OPERATIONS
Staff
Managers
Payments
Shipments
BROWSE
Search Books
List all books
Book Detail
View book #1 info
Search "Python"
Find books by keyword
SHOPPING
Add to Cart
Add book #1
View Cart
See cart contents
Remove Item
Remove cart item #1
Clear Cart
Empty entire cart
ORDERS
Place Order
Order from cart
My Orders
List all orders
Cancel Order
Cancel order #1
REVIEWS & MORE
Rate Book
Rate book #1
Reviews
See book reviews
Update Price
Change book price
welcome
Welcome to BookStore AI Agent!
Select a customer from the top-right dropdown, then type a command or click a quick action on the left.
Type help to see all available commands. I support both English and Vietnamese!
Type a command... e.g. 'search books about Django'
Send

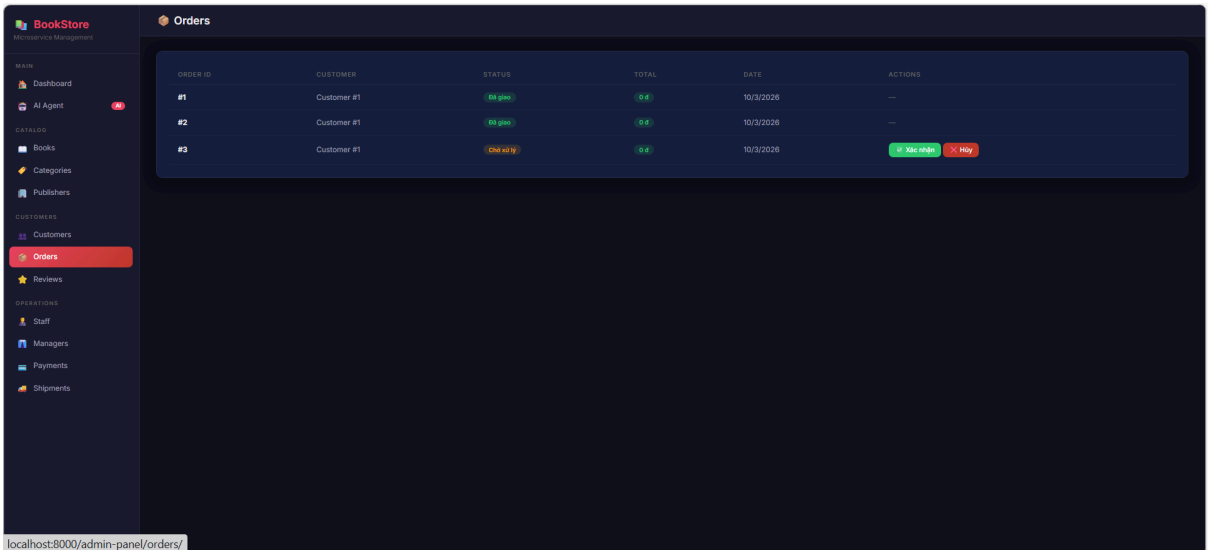

BookStore
Microservice Management
Books
Add Book
MAIN
Dashboard
AI Agent
CATALOG
Books
Categories
Publishers
CUSTOMERS
Customers
Orders
Reviews
OPERATIONS
Staff
Managers
Payments
Shipments
ID
TITLE
AUTHOR
ISBN
PRICE
STOCK
CATEGORY
PUBLISHER
ACTIONS
#1
Test Book323
Author3234
—
$50234002.00
10
—
—
#2
wgeafagewgwg
gawgw12
12532
$2132422.00
123234
segsg
agsewga

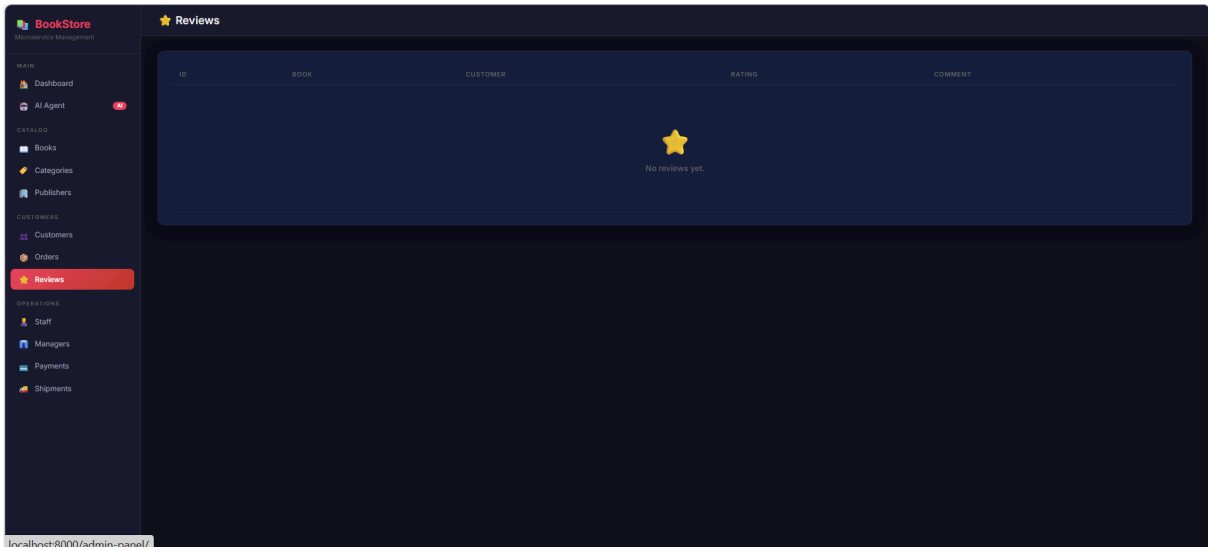

BookStore
Books
Add Book
Add New Book
Title *
Book title
Author *
Author name
Price *
29.99
Stock *
100
ISBN
978-...
Category
— None —
Publisher
— None —
Description
Book description...
Cancel
Save

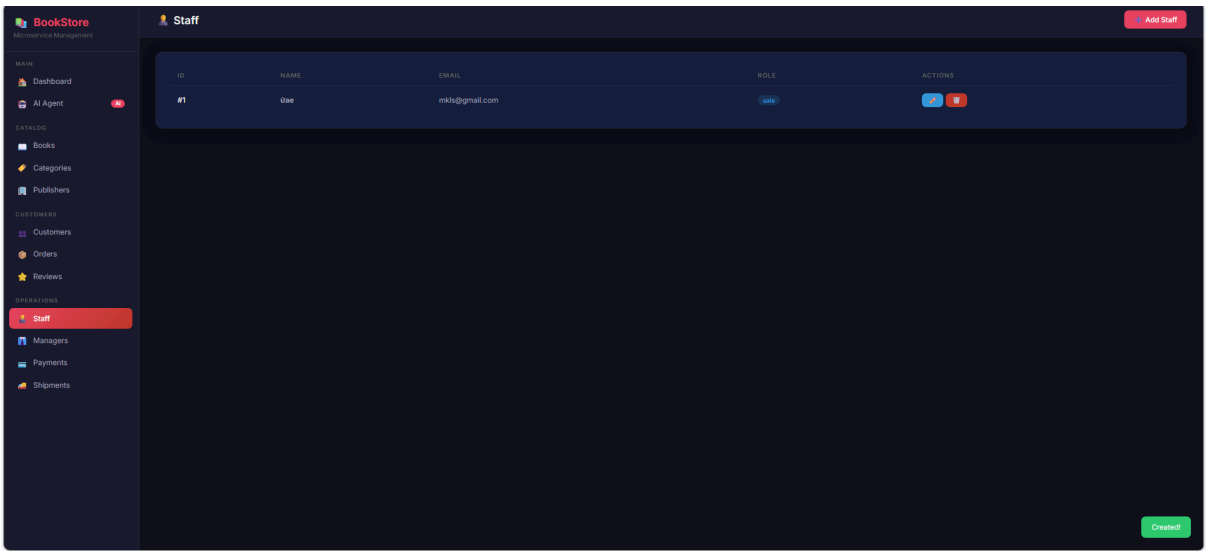

BookStore
Microservice Management
MAIN
Dashboard
AI Agent
AI
CATALOG
Books
Categories
Publishers
CUSTOMERS
Customers
Orders
Reviews
OPERATIONS
Staff
Managers
Payments
Shipments
Categories
Add Category
ID
NAME
DESCRIPTION
ACTIONS
#1
afe
—
#2
wafw
àewf
#3
aegag
ÀeÀeg

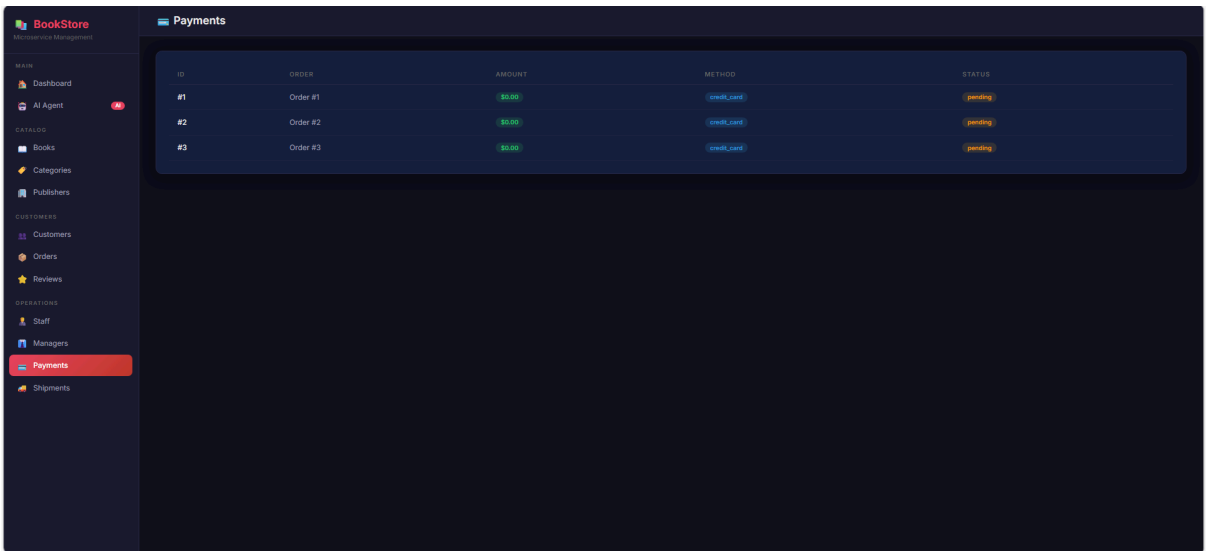

BookStore
Microservice Management
MAIN
Dashboard
AI Agent
AI
CATALOG
Books
Categories
Publishers
CUSTOMERS
Customers
Orders
Reviews
OPERATIONS
Staff
Managers
Payments
Shipments
Publishers
Add Publisher
ID
NAME
EMAIL
ADDRESS
ACTIONS
#1
aguewga
danggg0@gmail.com
1àewf
#2
BTwgåg
dangn2341@gmail.com
fêà

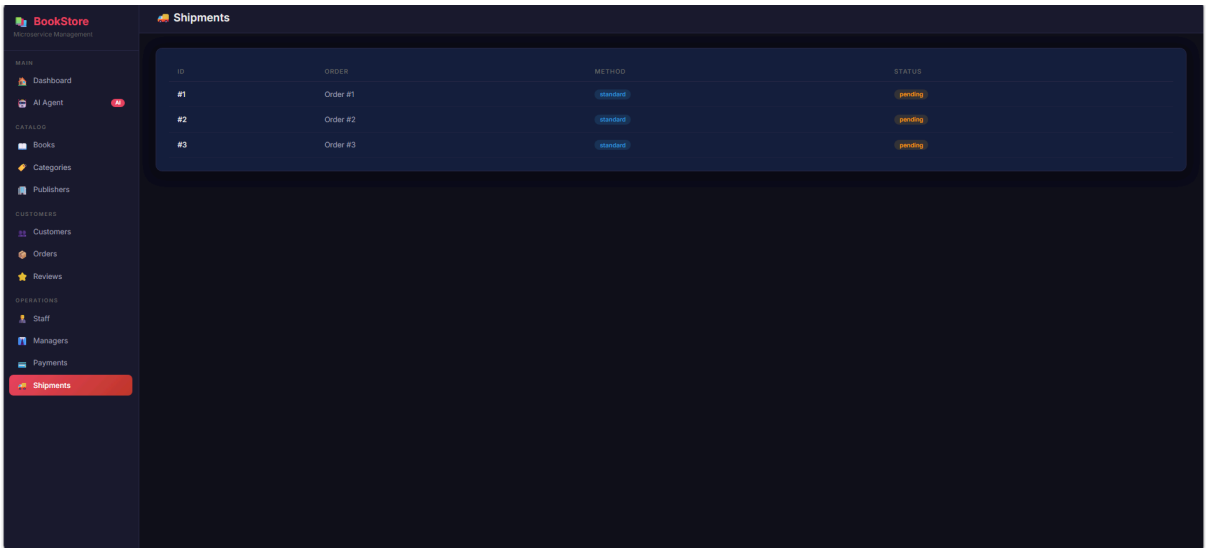

BookStore
Microservice Management
MAIN
Dashboard
AI Agent
AI
CATALOG
Books
Categories
Publishers
CUSTOMERS
Customers
Orders
Reviews
OPERATIONS
Staff
Managers
Payments
Shipments
Customers
Add Customer
ID
NAME
FULL NAME
EMAIL
PHONE
ADDRESS
ACTIONS
#1
Test User
—
test@example.com
—
—


BookStore
Microservice Management
MAIN
Dashboard
AI Agent
AI
CATALOG
Books
Categories
Publishers
CUSTOMERS
Customers
Orders
Reviews
OPERATIONS
Staff
Managers
Payments
Shipments
Orders
ORDER ID
CUSTOMER
STATUS
TOTAL
DATE
ACTIONS
#1
Customer #1
Đã giao
0 đ
10/3/2026
—
#2
Customer #1
Đã giao
0 đ
10/3/2026
—
#3
Customer #1
Chờ xử lý
0 đ
10/3/2026
Xác nhận
Hủy
localhost:8000/admin-panel/orders/


BookStore
Microservice Management
MAIN
Dashboard
AI Agent
AI
CATALOG
Books
Categories
Publishers
CUSTOMERS
Customers
Orders
Reviews
OPERATIONS
Staff
Managers
Payments
Shipments
Reviews
ID
BOOK
CUSTOMER
RATING
COMMENT
No reviews yet.
localhost:8000/admin-panel/


BookStore
Microservice Management
MAIN
Dashboard
AI Agent
AI
CATALOG
Books
Categories
Publishers
CUSTOMERS
Customers
Orders
Reviews
OPERATIONS
Staff
Managers
Payments
Shipments
Staff
Add Staff
ID
NAME
EMAIL
ROLE
ACTIONS
#1
Uao
mkls@gmail.com
safe
Created!





5. Technical report

5.1. PROJECT OVERVIEW

5.1.1. Objectives

Xây dựng hệ thống quản lý nhà sách (BookStore) theo kiến trúc **Microservices**, bao gồm 12 service độc lập, mỗi service đảm nhận một chức năng nghiệp vụ riêng biệt. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete), quản lý đơn hàng với luồng trạng thái hoàn chỉnh, thanh toán, vận chuyển, đánh giá sách, gợi ý sách bằng AI, và một AI Agent chatbot hỗ trợ khách hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

5.1.2. Scope

- **12 Microservices** chạy độc lập trong Docker containers.

- **API Gateway** làm điểm truy cập duy nhất (Single Entry Point).
- **2 giao diện**: Customer Storefront (khách hàng) + Admin Panel (quản trị).
- **AI Agent** xử lý ngôn ngữ tự nhiên song ngữ Anh-Việt.
- **Triển khai**: Docker Compose trên máy local.

5.2. SYSTEM ARCHITECTURE

5.2.1. Architectural Overview

Hệ thống tuân theo mô hình **Microservice Architecture** với các đặc điểm:

- **Loosely Coupled**: Mỗi service hoạt động độc lập, có database riêng.
- **Single Responsibility**: Mỗi service chỉ đảm nhận một nghiệp vụ.
- **API Gateway Pattern**: Mọi request từ client đều đi qua API Gateway.
- **Service-to-Service Communication**: Các service giao tiếp qua HTTP REST API (synchronous).
- **Database per Service**: Mỗi service sở hữu SQLite database riêng biệt.

5.2.2. Service Layering (3-Layer Architecture)

Mỗi microservice tuân theo kiến trúc phân lớp tiêu chuẩn:

- **API Layer (views.py)**: Xử lý các class APIView và HTTP handlers.
- **Serialization Layer**: Xử lý ModelSerializers và logic validation.
- **Data Layer (models.py)**: Định nghĩa Django ORM Models và tương tác SQLite.

5.3. TECHNOLOGY STACK

5.3.1. Backend

- **Python 3.11**: Ngôn ngữ lập trình chính.
- **Django 5.x & Django REST Framework**: Framework xây dựng RESTful API.
- **Requests**: Thư viện HTTP client cho giao tiếp inter-service.
- **SQLite**: Cơ sở dữ liệu nhúng cho từng service.

5.3.2 Frontend

- **Django Templates**: Server-side rendering cho UI.
- **Vanilla JavaScript**: Logic phía client và gọi AJAX.
- **CSS3**: Hệ thống Design System tùy chỉnh (Custom Properties).

- **LocalStorage**: Quản lý phiên làm việc (session) của khách hàng.

5.3.3. Infrastructure

- **Docker & Docker Compose**: Đóng gói và điều phối container.
- **Python 3.11-slim**: Base image tối ưu dung lượng.
- **Git / GitHub**: Quản lý mã nguồn.

5.4. MICROSERVICE DETAILS

5.4.1. Customer Service (Port 8001)

Quản lý thông tin khách hàng (Customer) và lưu trữ lịch sử hội thoại của AI Agent (AgentConversation, AgentMessage). Khi tạo customer mới, service tự động gọi cart-service để khởi tạo giỏ hàng.

5.4.2. Book Service (Port 8002)

Trái tim của hệ thống, quản lý các thực thể Book, Category, và Publisher. Cung cấp dữ liệu nền tảng cho hầu hết các service khác.

5.4.3. Cart Service (Port 8003)

Quản lý Cart và CartItem. Có logic tự động tính toán số lượng nếu sách đã tồn tại trong giỏ và kiểm tra sự tồn tại của sách thông qua book-service.

5.4.4. Staff & Manager Services (Ports 8004, 8005)

Quản lý phân quyền nhân sự. staff-service đóng vai trò proxy để nhân viên quản lý kho sách, trong khi manager-service giám sát hoạt động của nhân viên.

5.4.5. Order Service (Port 8007)

Service phức tạp nhất, điều phối luồng đặt hàng. Nó thực hiện chuỗi gọi API tới cart-service (lấy dữ liệu), pay-service (tạo thanh toán), và ship-service (tạo vận chuyển) trong một tiến trình duy nhất.

5.5. INTER-SERVICE COMMUNICATION

5.5.1. Communication Pattern

Hệ thống sử dụng giao tiếp đồng bộ (**Synchronous HTTP REST**). Các service gọi nhau thông qua DNS nội bộ của Docker (ví dụ: http://order-service:8000).

5.5.2. Fault Tolerance Strategy

Áp dụng cơ chế xử lý lỗi ngoại vi:

- Sử dụng khối **Try-Except** cho mọi cuộc gọi HTTP ra ngoài.
- Xử lý **Timeout** mặc định 10 giây để tránh treo hệ thống.
- **Graceful Degradation**: Nếu một service phụ thuộc (như pay-service) gặp sự cố, đơn hàng vẫn được ghi nhận để xử lý sau.

5.6. API GATEWAY & PROXY PATTERN

5.6.1. Generic API Proxy

API Gateway triển khai một router tổng quát để chuyển tiếp request:

- /api/proxy/books/ → chuyển tới book-service.
- /api/proxy/orders/ → chuyển tới order-service.
- /api/proxy/recommendations/ → chuyển tới recommender-ai-service.

5.6.2. Error Mapping

Gateway chuẩn hóa các lỗi từ backend service thành các mã HTTP tương ứng (404 cho Unknown Service, 503 cho Connection Error, 504 cho Gateway Timeout).

5.7. AI AGENT — SMART CHATBOT

5.7.1. Intent Parsing

Agent sử dụng **Regex-based Intent Parsing** với 28 mẫu (patterns) hỗ trợ song ngữ. Các ý định (intents) chính bao gồm tìm kiếm sách, đặt hàng, xem giỏ hàng và đánh giá sản phẩm.

5.7.2. Natural Language Processing

- **Diacritics Normalization**: Tự động loại bỏ dấu tiếng Việt để hiểu các câu lệnh không dấu (ví dụ: "dat hang" tương đương "đặt hàng").
- **Tool Mapping**: Mỗi ý định được ánh xạ tới một hàm công cụ (Tool Function) thực hiện gọi API trực tiếp tới các service tương ứng.

5.8. USER INTERFACE

5.8.1. Customer Storefront

Giao diện sáng (Light Theme) tập trung vào trải nghiệm mua sắm với các trang: Home, Book Detail, Cart, và Order Tracking. Hệ thống sử dụng LocalStorage để giả lập trạng thái đăng nhập.

5.8.2. Admin Panel

Giao diện tối (Dark Theme) dành cho quản trị viên, cung cấp bảng điều khiển (Dashboard) và các trang quản lý CRUD cho toàn bộ 11 service backend. Tất cả dữ liệu được cập nhật thời gian thực thông qua API Gateway Proxy.

5.9. DATABASE DESIGN

5.9.1. Database per Service Pattern

Tuân thủ nguyên tắc cách ly dữ liệu. Mỗi service sở hữu tệp db.sqlite3 riêng. Không có khóa ngoại cứng (Foreign Key constraints) giữa các database khác nhau; thay vào đó, các service tham chiếu nhau bằng ID.

5.9.2. Entity Relationships

Mỗi service duy trì mô hình thực thể riêng (ví dụ: Order Service quản lý Order/OrderItem, Book Service quản lý Book/Category/Publisher).

5.10. DOCKER DEPLOYMENT

5.10.1. Containerization

Mỗi service được đóng gói bằng Dockerfile dựa trên Python 3.11-slim. Quá trình build tự động thực hiện makemigrations và migrate để đảm bảo cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng.

5.10.2. Orchestration

Sử dụng **Docker Compose** để quản lý 12 container. Các service được thiết lập depends_on để đảm bảo API Gateway khởi động sau cùng, khi các service backend đã sẵn sàng.

5.11. ORDER LIFECYCLE & BUSINESS LOGIC

5.11.1. Transaction Logic

Khi một đơn hàng được tạo, hệ thống thực hiện:

1. Xác thực giỏ hàng khách hàng.
2. Tính toán tổng tiền dựa trên giá trị thực tế của sách.
3. Đồng bộ hóa với service thanh toán và vận chuyển.

5.11.2. State Machine

Đơn hàng tuân theo máy trạng thái nghiêm ngặt: Pending → Confirmed → Shipped → Delivered. Các trạng thái không thể đảo ngược (ví dụ: đã Cancelled thì không thể giao hàng).